



MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ



EKG SİNYALLERİNİN BİLGİSAYARDA GÖRÜNTÜLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI VE ANALİZİ

ÜMİT ŞENTRÜK

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
Elektronik ve Haberleşme

DANIŞMAN
Prof. Dr. H. SELÇUKVAROL

İSTANBUL, 2013

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ümit ŞENTÜRK'ün “EKG Sinyallerinin Bilgisayarda Görüntülenmesi , Ayrıştırılması ve Analizi” başlıklı tez çalışması, 24.06.2013 tarihinde savunulmuş ve jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri

Prof.Dr. H. Selçuk VAROL (Danışman)

Marmara Üniversitesi


.....(İMZA).....

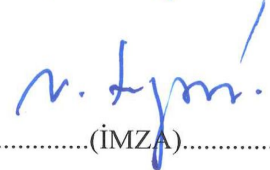
Doç.Dr. Hayriye KORKMAZ (Üye)

Marmara Üniversitesi


.....(İMZA).....

Doç.Dr. Vedat TOPUZ (Üye)

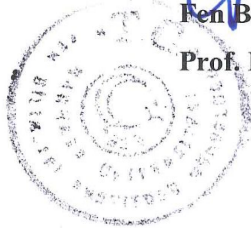
Marmara Üniversitesi


.....(İMZA).....

ONAY

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun ..01.09.2012..... tarih ve 2012/5-07 sayılı kararı ile Ümit ŞENTÜRK'ün Elektronik – Bilgisayar Eğitimi, Elektronik ve Haberleşme Alanında Yüksek Lisans derecesi alması onanmıştır.


Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Adı SOYADI



ÖNSÖZ

Tez çalışmam ve yüksek lisans öğrenimimde yardımlarımdan dolayı değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin Selçuk VAROL'a en içten dileklerimle teşekkür ederim.

Haziran 2013

Ümit ŞENTÜRK

İÇİNDEKİLER

	SAYFA
ÖNSÖZ	i
İÇİNDEKİLER	iii
ÖZET	vii
ABSTRACT	ix
SEMBOLLER	xi
KISALTMALAR	xiii
ŞEKİLLİSTESİ	xv
TABLOLİSTESİ	xvii
1. GİRİŞ/INTRODUCTION	1
2. GENEL KISIMLAR	3
2.2. Kalbin Fizyolojisi	4
2.2.1. Kalp kasının fizyolojisi	4
2.2.2. Kalp kasında aksiyon potansiyeli	4
2.2.3. Refraktör dönem	5
2.2.4. Uyarılma-Kasılma eşleşmesi	5
2.2.5. Sistol ve Diyastol	6
2.2.6. Kapakların İşlevi	7
2.2.7. Kalbin sempatik ve parasempatik sinirlerle denetlenmesi	8
2.2.8. Kalbin ritmik uyarılması	8
2.2.9. Kalbin özelleşmiş uyarı ve ileti sistemi	8
2.2.9.1. Düğümler arası yollar	9
2.2.9.2. A-V Düğümü	10
2.2.9.3. Ventriküllerin purkinje sistemi	10
2.2.10. Kalpte uyarılma ve iletinin kontrolü	11
2.3. Normal Elektrokardiyogram	12
2.3.1. Depolarizasyon ve repolarizasyon dalgalarının EKG’de oluşumu	13
2.3.2. EKG’de voltaj ve zaman ayarı	14
2.4. Kardiyak Aritmiler Ve Elektrokardiyografi Açısından Yorumlanması	16

2.4.1. Anormal sinüs aritmileri	17
2.4.1.1. Sinüs taşikardisi	17
2.4.1.2. Sinüs bradikardisi	17
2.4.1.3. Sinüs aritmisi	18
2.4.2. Kalp uyarılarının kalbin kendi ileti yollarında engellenmesine bağlı ritim bozuklukları	19
2.4.2.1. Sinoatriyal blok	19
2.4.2.2. Atriyoventriküler blok	19
2.4.2.3. Tam olmayan (inkomplet) atriyoventriküler kalp bloğu	20
2.4.3. Erken Vurular	20
2.4.3.1. Atriyum kaynaklı erken vurular	20
2.4.3.2. A-V düğüm veya A-V demet kaynaklı erken vurular	21
2.4.3.3. Ventrikül kaynaklı erken vurular	21
2.4.4. Paroksizmal taşikardi	21
2.4.5. Supraventriküler taşikardiler	21
2.4.6. Ventriküler taşikardiler	22
2.4.7. Ventrikül fibrilasyonu	22
2.4.7.1. Ventriküllerin elektroşok ile defibrilasyonu	23
2.4.8. Atriyum fibrilasyonu	23
2.4.8.1. Atriyum flutteri	24
3. MALZEME VE YÖNTEM	25
3.1. Enstrumantasyon Yükselteçleri	26
3.1. EKG Sağ Bacak Sürücü	29
4. BULGULAR VE TARTIŞMA	31
4.2. Sinyalin Yükseltilmesi	31
4.3. Filtre	32
4.4. Baskı Devre	33
4.5. Adc İşlemleri Ve Sinyalin Pc Ortamına Aktarılması	34
4.6. Seri İletişim	36
4.7. Ekg Sinyallerinin Bilgisaya Üzerinde Alınması Ve Analiz Edilmesi	39
4.7.1. EKG arayüz tasarımı	39
4.7.1.1. Bağlantı arayüzü	40

4.7.1.2. EKG sinyalinin kaydedilmesi	41
4.8. Sinyalin İstatistik Analizi	41
4.9. Pan –Tompkins Yöntemi	44
4.9.1. DC bileşenlerin atılması	45
4.9.2. Filtre	46
4.9.3. Sinyalin karesinin alınması	47
5. TARTIŞMA VE SONUÇ	49
KAYNAKLAR	53
EKLER	55
ÖZGEÇMİŞ	

ÖZET

EKG SİNYALLERİNİN BİLGİSAYARDA GÖRÜNTÜLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI VE ANALİZİ

Bu çalışmada denek üzerinden EKG işaretlerinin alınabildiği bir EKG cihazı yapılmış ve bu cihaz yardımıyla sinyaller bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarıla EKG verisi üzerinden taşikardi, bradikardi ve aritmi rahatsızlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.

İlk kısımda kalp fizyolojisi ve kalbin anatomisi anlatılmıştır. EKG hakkında bilgiler verilmiş ve aritmiler hakkında bilgi verilmiştir. Aritmi rahatsızlığı çeşitlerinden taşikardi, bradikardi aritmik bozukluklar tespit edilmeye çalışılmıştır.

İkinci kısımda EKG cihazının yapım aşamaları ve kullanılan bloklar anlatılmıştır. Bu kısımda EKG işaretinin hastadan alınmasından bilgisayar ortamına aktarılmasına kadar kullanılan malzemeler ve devreler hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Devrelerde kullanılan enstrumantasyon yükselteci, oluşturulan filtreler ve kullanılan mikrodenetleyiciler tanıtılmış ve nasıl kullanılacağı aktarılmıştır.

Son kısımda bilgisayar ortamına aktarılan EKG verilerinin alınması işlenmesi anlatılmıştır. Aritmi rahatsızlıklarının tespitinde kullanılan yöntemler ve yöntemlerin nasıl uyguladığı anlatılmıştır. Analizde kullanılan algoritmalar ve yöntem sonuçlarının karşılaştırılması gösterilmiştir.

Son olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.

HAZİRAN 2013

Ümit ŞENTÜRK

ABSTRACT

ECG SIGNALS DISPLAY ON COMPUTER, DECOMPOSITION AND ANALYSIS

In this study, subjects ECG signal can be received via an ECG signals with the help of the device and this device has been transferred to the computer. ECG data is transferred to a computer over the tachycardia, bradycardia and arrhythmia disorders were estimated.

Described in the first part of heart physiology and anatomy of the heart. ECG and arrhythmia were informed about the information given. Arrhythmia varieties of discomfort, tachycardia, bradycardia, tried to determine arrhythmic disorders.

ECG device is described in the second part of the blocks used in construction phases. In this section, the receipt of the ECG signal to a computer to transfer the patient until the comprehensive information about the materials used and the circuits are provided. Instrumentation amplifier is used in circuits, microcontrollers are introduced and used filters and how to use the transferred created.

Development of ECG data to be transferred to a computer are described in the last section. How arrhythmia disorders and methods applied are described in the methods used in the determination. Comparison of the results of the algorithms and methods used in the analysis are shown.

Finally, to prepare a review.

SEMBOLLER

F : Frekans

g : Gram

Hz : Hertz

l : Litre

MHz : Mega hertz

mV : Mili volt

R :Direnç

uV : Mikro Volt

V_o :Enstrumantasyon yükselteç çıkışı

V_R : R dalgası tepeden tepeye voltaj

V₍₋₎ :Enstrumantasyon yükselteç eksi giriş

V₍₊₎ :Enstrumantasyon yükselteç artı giriş

+V_{ref} :Artı referans gerilim

-V_{ref} :Eksi referans gerilim

KISALTMALAR

AC :Alternatif current

ADC : Analog Digital Converter

ANN :ArtificialNeural Network

ASM :Assembly

AV :Atrioventriküler

BPS :Bit per second

CMRR:Common-mode rejection ratio

COM :Communication

DAC :Digital Analog Converter

DC :Direct current

dB :Decibel

EKG :Elektrokardiyografi

GUI :Graphical user interface

PIC :Peripheral Interface Controller

QRS :EKG üzerindeki Q,R ve S dalga dalgalarının birleşimi

SA :Sinoatrial

UART :Universal Synchronus Asynnchronus Receiver Transmitter

WPW :Wolff-Parkinson-White

ŞEKİL LİSTESİ

	SAYFA
Şekil 2.1. Elektrokardiyogramın kalp döngüsü ile ilişkisi	6
Şekil 2.2. Aksiyon Potansiyeli	9
Şekil 2.3. Düğümler Arası Yollar	10
Şekil 2.4. Ventriküllerin purkinje sistemi	11
Şekil 2.5. Normal Elektrokardiyogram	13
Şekil 2.6. Sinüs Taşikardi	17
Şekil 2.7. Sinüs Bradikardi	18
Şekil 2.8. Sinüs Aritmi	18
Şekil 2.9. Sinoatrial Blok	19
Şekil 2.10. Atrial Taşikardi	22
Şekil 2.11. Atrium Fibrilasyonu	24
Şekil 2.8. Atrium Flatteri	24
Şekil 3.1. EKG Ölçüm Cihazı Blok Diyagramı	25
Şekil 3.1. Entrumantasyon Yükselteci	27
Şekil 3.2. AD620 Bağlantı Şeması	29
Şekil 3.3. OP-07 Bağlantı Şeması	30
Şekil 3.4. Sağ Bacak Sürücü	30
Şekil 4.1. EKG Yükselteç	31
Şekil 4.2. Bant Geçiren Filtre	32
Şekil 4.3. Baskı Devre	33
Şekil 4.4. 16f877 Bağlantı Şeması	34
Şekil 4.5. ADC Çıkışı EKG Görüntüsü	35
Şekil 4.6. MAX232 Bağlantı Şeması	38

Şekil 4.7. RS232 –USB Çevirici	39
Şekil 4.8. EKG MATLAB Arayüz	40
Şekil 4.9. Bağlantı Arayüz	40
Şekil 4.10. Kayıt Ekranı	41
Şekil 4.11. İstatistik Analiz Maksimum Gerilim	42
Şekil 4.12. R-R Aralık	43
Şekil 4.13. QRS Genişlik Dağılımı	44
Şekil 4.14. R-R Uyarı Penceresi	44
Şekil 4.15. Pan-Tompkins Blok Diyagram	45
Şekil 4.16. EKG DC Bileşenlerin Atılması	46
Şekil 4.17. Dijital Filtre Çıkışı	46
Şekil 4.18. Kare Alma İşlemi	47
Şekil 4.19. Pan-Tompkins R-R Bulma	48

TABLO LİSTESİ

	SAYFA
Tablo 2.1. EKG Anormallikleri ve Bu Anormalliklerin Karakteristik Özellikleri	16
Tablo 5.1. İstatistik ve Pan-Tompkins Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması	49

1. GİRİŞ

İleri endüstriyel ülkelerde kalp rahatsızlıkları oldukça yaygın olarak görülmekte ve ölüm istatistiklerinde hemen hemen ilk sırayı tutmaktadır. Kalp rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi aşamalarında elektrokardiyogram (EKG) cihazı kardiyologlar tarafında yaygın olarak kullanılmaktadır. EKG cihazının Türkiye deki pazar payı oldukça büyük olup fiyatları komandite ürünlere göre yüksektir. Bu cihazın Türkiye de üretilmesi büyük önem taşımaktadır.

EKG cihazını girdisi vücut yüzeyinden elektrotlar vasıtası ile alınan kalbin üretmiş olduğu elektriksel işaretlerdir. Vücut yüzeyinden alınan bu işaretler zayıftır ve gürültü içermektedir. Kalbin çalışması sırasında oluşan bu işaretlerin güçlendirilip gürültüden arındırılması gerekmektedir. Gürültüden arındırılmış EKG işaretlerinin analiz edilerek tanı değeri taşıyan bilgiyi bu işaretlerden elde etmek ve doktorlara kalp rahatsızlıklarının teşhisi konusunda yardımcı olacak bir sisteme ihtiyaç vardır.

İnsan kalbindeki aritmi hastalıkları kalbin normal çalışma düzeninden farklı olarak çalışmasıdır. Bu anormal çalışma da kalp atım ritmi hızlandığı zaman taşikardi, kalp atım ritmi yavaşladığı zaman bradikardi ve kalp atımı aralıkları düzensiz olduğunda da ritim bozuklukları meydana gelmektedir.

Bu çalışmada bilgisayar ortamına alınan EKG sinyalleri üzerindeki taşikardi, bradikardi ve ritim bozuklukları otomatik teşhis edilmiştir. Tasarlanan devreler ve programlar bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir.

İlk olarak kalbin fizyolojisi ve anatomisi hakkında genel bilgiler verilmiş. Bir EKG sinyalinde bulunan öz nitelikler tanıtılmış ve bu öz niteliklerin zamansal olarak pozisyonlarının bize hangi bilgileri verdiği anlatılmıştır. EKG işaretlerinden anlaşılacak aritmi hastalıkları üzerinde durulmuştur.

İkinci kısımda EKG işaretlerinin vücut ortamında alınarak filtrelenmesi, yükseltilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılabilmesi için gerekli analog – dijital çevirme işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği anlatılmıştır.

Son olarak bilgisayar ortamında EKG işaretlerinin MATLAB programı ile işlenmesi anlatılmıştır. MATLAB programı yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılan EKG sinyallerinin dijital filtreleme yöntemleri ile filtrelenmesi ve karar mekanizmasını oluşturulması anlatılmıştır.

2.GENEL KISIMLAR

2.1. Kalbin Anatomisi

Kişinin yumruğu büyüklüğünde olan kalp, içi boş koni şeklinde olup, kastan oluşan bir organdır. Perikardiyum denilen bir zarın içinde bulunan kalp, göğüs boşluğunda, her iki akciğerin arasında, sternumun arkasında, diyaframın üstünde yer alır. 230-340 g ağırlığında ve kalbin merkezi midsagittal alanın 1,5 cm solunda yer almaktadır. Kalp günde yaklaşık 100.000 defa kasılır ve 3784 l kanı 96.540.000 m uzunluğunda bir damar ağından geçirir.[1,2]

Kalp üzerinde bulunan büyük damarlar; süperiyor ve inferiyor vena cava, pumoner arter ve venler ve aortadır. Özefagus(yemek borusu) ve omurga ablin arkasında yer almaktadır.

2 kulakçık (sağ ve sol atriyum) ve 2 karıncık (sağ ve sol ventrikül) olmak üzere 4 boşluktan oluşur. Kalbin duvarları miyokard denilen kalp kasından oluşmaktadır. Kalbe ön yüzünden bakıldığında özellikle sağ ventrikül görülürken, arka yüzünden bakıldığında sol atriyum görülür. Sol ventrikülün duvarı ve septum sağ ventrikülün duvarından daha kalındır. Bu da sol ventrikülün –sağ ventrikülün pulmoner dolaşıma kanı pompalamasına oranla- sistemik dolaşıma daha yüksek bir basınçla pompalamasından kaynaklanır.

Kalpte 4 kapak bulunur. Sağ atriyum ve ventrikül arasında triküspit, sol atriyum ve ventrikül arasında mitral kapak bulunurken, sağ ventrikül ve pulmoner arter arasında pulmoner kapak bulunmakta ve sol ventrikülle aort arasında da aortik kapak yer almaktadır.

Sistemik dolaşımdan dönen kan sağ atriya ulaşır ve triküspit kapak aracılığıyla sağ ventriküle geçer. Sağ ventriküle ulaşan kan pulmoner kapaktan geçerek akciğerlere gönderilir. Oksijenlenen kan akciğerlerden sol atriya gelir ve mitral kapaktan geçerek sol ventriküle ulaşır. Buradan da aorta aracılığıyla sistemik dolaşıma kan pompalanmış olur. Sırasıyla arter kapiller ve venleri izleyen kan sistemik dolaşımını tamamlamıştır ve kalbe geri döner. [2]

2.2. Kalbin Fizyolojisi

2.2.1. Kalp kasının fizyolojisi

Kalpde balıca 3 kas tipi görölmektedir, bunlar; atriyum kası, ventriköl kası ve uyarıcı-iletici kas lifleridir. Atriyum ve ventriköl kasları iskelet kasına benzeyen uzun süre kasılı kalmasıyla diğlerlerinden ayrılan kaslardır. Özelleşmiş uyarıcı ve iletici kas lifleri kalbin her yerinde bulunan, çok fazla kasılmayan, özellikle aksiyon potansiyelini kalbin her yerine ulaştıran ve kalpteki ritmik kasılmayı sağlayan uyarı sistemini oluştururlar. Kalp kası liflerine bakıldığında iskelet kası gibi çizgili olarak görölmektedir. Birçok yönden iskelet kasına benzerken, yorulmaması, otomatisme gibi özellikleriyle de iskelet kasından ayrılmaktadır. Tüm kalp kası hücreleri arasınlarındaki yarık bağlantılar aracılığıyla birbirlerine bağlanmışlardır. Bu bağlantılar sayesinde biri uyarıldığında diğlerlerinin uyarılması hızlı ve kolayca uyarı hepsine yayılabilmektedir.

2.2.2. Kalp kasında aksiyon potansiyeli

İstirahat halindeyken -85 milivolt olan hücre içi potansiyeli, 105 milivoltluk bir aksiyon potansiyeli sonrası, +20 milivolta ulaşarak hücrenin uyarılmasına neden olur. İlk olarak oluşan dikenden sonra depolarize halde yaklaşık 0,2 saniye bekleyerek bir plato oluşturur. Platodan sonra ani repolarizasyonla sonlanır. Platonun varlığı iskelet kasına oranla 15 kat daha uzun süre kasılı kalmasını sağlamaktadır. Platonun oluşmasında 2 temel mekanizma rol oynar:

1. Hızlı sodyum kanallarıyla birlikte yavaş kalsiyum kanallarının da açılması ve bu kanalların 1/10 saniye gibi uzun bir süre açık kalmasıyla aksiyon potansiyelindeki plato çizgisi oluşmaktadır. Aynı zamanda hücre içine giren kalsiyum kasılmasını da başlatmaktadır (iskelet kasında yalnızca hızlı sodyum kanalları bulunmaktadır).
2. Aksiyon potansiyelinin başlamasıyla hücrelerin potasyum geçirgenliği yaklaşık 1/5 kadar azalır ve daha geç repolarizasyona geçmesine neden olur. Bu durumun iskelet kasından farklı olarak görülmesi, aşırı miktarda kalsiyumun hücre içine girmesine bağlı olabilir.

Aksiyon potansiyeli sinyali, atriyum ve ventrikül kas liflerinde yaklaşık 0.3-0.5 m/sn hızla iletilir. Bu hız iskelet kası liflerindeki hızın yaklaşık 1/10'u, çok kalın sinir liflerindeki hızın yaklaşık 1/250'si kadardır. Kalbin özelleşmiş ileti siseminde (purkinje lifleri) bu hız 4m/sn'yi bulabilir.

2.2.3. Refraktör dönem

Aksiyon potansiyeli sırasında yeniden gelebilecek uyarılara kalp kasının cevap vermediği dönemdir. Ventrikülün normal cevapsız dönemi 0.25 ile 0.30 sn kadardır ve bu da platolu aksiyon potansiyeli süresine eşittir. Göreceli yanıtsız dönem ise bunun sonunda görülen uyarmanın normalden daha zor olduğu dönemdir. Ama çok güçlü uyarılarla kasılabilir ve erken prematüre kasılmalar görülebilir(atriyumların yanıtsız dönemi yaklaşık 0.15 saniye kadardır).

2.2.4. Uyarılma-Kasılma eşleşmesi

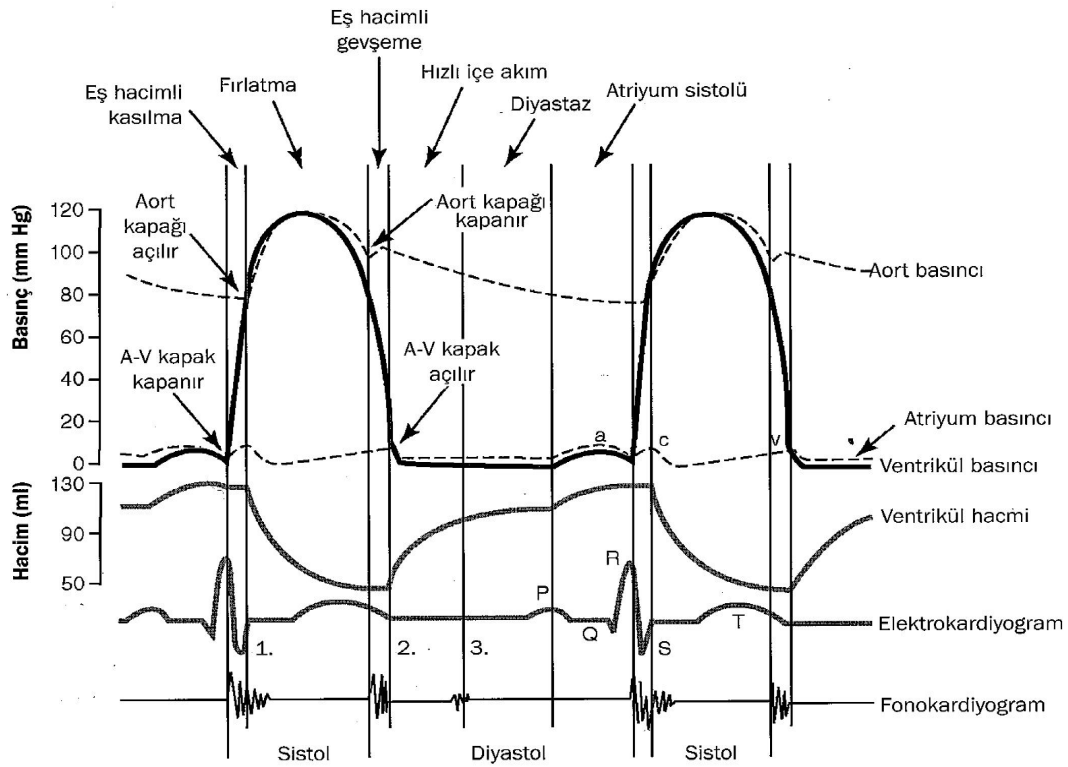
kalp kasının zarı boyunca ilerleyen aksiyon potansiyeli t tübülleri aracılığıyla kalp kası lifinin iç kısımlarına kadar ilerler. T tübüllerinin sarkoplazmik retikulumla olan etkileşimi sonucu, kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikulumdan serbestlenmesine neden olurlar. Serbestlenen kalsiyum iyonları, kasılmayı sağlayan aktin ve miyozinin arasına difüze olur ve kas kasılmasını başlatır. İskelet kasına göre daha az gelişmiş olan kalp kası sarkoplazmik retikulumu daha az kalsiyum depoladığı için yeterli kasılmayı sağlayamaz. Aksiyon potansiyeli esnasında T tübüllerinden sodyumla birlikte giren kalsiyum varlığı kasılmayı büyük ölçüde sağlayan unsurdur. T tübüllerinin iskelet kasından 5 kat daha fazla olması, hücre dışından gelen kalsiyumun kasılma için miktarını ve önemini belirlemektedir. İskelet kası ise farklı olarak hücre dışı kalsiyumu kullanmaz ve kalsiyum yokluğunun orta dereceli değişimlerinden de etkilenmez. Platonun sonunda hücre içindeki kalsiyum hızla sarkoplazmik retikuluma ve T tübülleri aracılığıyla hücre dışına geri pompalanır.

Aksiyon potansiyelinin başlamasından birkaç milisaniye sonra kasılmaya başlar ve sonlanmasından birkaç milisaniye sonraya kadar devam eder. Bu nedenle kasılmanın süresini aksiyon potansiyelinin süresi belirler. Atriyum kasında yaklaşık 0.2 saniye ve ventrikül kasında yaklaşık 0.3 saniyedir.

Sinüs düğümünde aksiyon potansiyeli kendiliğinden oluşur. Sinoatriyal nod(SA nod) da denilen bu düğüm sağ atriyumun üst dış duvarında, süperior vena kavanın ağzına yakın yerleşmiştir. Buradan başlayan aksiyon potansiyeli her iki atriyuma ve oradan da AV (atriyoventriküler) demet ile her iki ventriküle yayılır. AV nodda oluşan 1/10 saniyeden daha uzun süren gecikme sayesinde atriyumlar ventriküllerden önce kasılarak, güçlü ventrikül kasılmasından önce kanı ventriküllere pompalar ve sistemik dolaşıma yeterli miktarda kan etkin bir basınçla pompalanmış olur.

2.2.5. Sistol ve Diyastol

Kalp döngüsü; kanın kalbe doluşunu sağlayan gevşeme (diyastol) ve kanın sistemik dolaşıma gönderilmesini sağlayan kasılma (sistol) döneminden meydana gelir. [3]



Şekil 2.1. Elektrokardiyogramın kalp döngüsü ile ilişkisi

Sol ventrikülün işlevi ile ilgili olarak kalp döngüsünde ortaya çıkan olaylar. Sol atrium basıncı, sol ventrikül basıncı, aort basıncı, ventrikül hacmi, elektrokardiyogram ve fonokardiyogramdaki değişiklikler görülmektedir.

EKG Kalpte oluşan ve vücut yüzeyinden kaydedilen elektriksel voltajlardır.

P dalgası, atriyumların depolarizasyonunu gösterir. P dalgasından hemen sonra atriyumlar kasılır ve atriyum basıncı eğrisinde hafif bir yükselme şeklinde görülmektedir. P dalgasının başlangıcından yaklaşık 0.16 sn sonra QRS dalgaları görülür ve bu dalgalar ventrikülün depolarizasyonunu göstermektedir. Depolarizasyonla birlikte kasılma da başlar ve ventrikül basıncı da yükselmeye başlar. Son olarak görülen T dalgası ise ventriküllerin repolarizasyonunu ve gevşemeye başladığı zamanı gösterir.

Kan sürekli olarak kalbe gelen büyük venlerden atriyumlara ve bunun %80'i de doğrudan ventriküllere geçer. Kalan %20'si atriyumların kasılmasıyla ventriküllerin geri kalanını doldurur.

Atriyumlardaki basınç değişiklikleri: A dalgası, atriyumların kasılması sonucu oluşur. C dalgası, ventriküllerin kasılması sonucu AV kapakların geriye doğru esnemesiyle oluşur. V dalgası ise, AV kapaklar kapalı iken kanın venlerden atriyumlara yavaşça akmasına bağlıdır.

Sistol sonrası AV kapaklar açıldığında atriyumlarda biriken kan, ventrikül hacim eğrisindeki yükselmeyle de görüldüğü gibi, ventriküllerin hızlı dolma dönemi de denilen diyastolün 1/3'lük kısmını kapsar.

2.2.6. Kapakların İşlevi

AV kapaklar; triküspit ve mitral kapaklar olup sistol esnasında kanın ventriküllerden atriyumlara geri kaçışını engeller. Semilunar kapaklar ise, aort ve pulmoner arter kapağı olup, diastol esnasında kanın damardan ventrikül içine geri kaçışını engeller. Bu kapaklar basınç değişikliğine göre pasif olarak açılıp kapanan kapaklardır. Papiller kaslar aracılığı ile AV kapaklar ventrikül içine tutunurlar. Bu kaslar ventrikülün kasılmasıyla kasılarak AV kapağın sistol esnasında atriyumlara doğru fazla esnemesini engeller. Bu kaslarda sorun olduğunda kan atriyumlara kaçır ve çeşitli derecede yetmezlik tablosu gelişebilir. Aort kapağı ve pulmoner kapak AV kapakların aksine hızlı fırlatma ve hızlı kapanma nedeniyle oluşabilecek mekanik aşınmaya karşı son derece kuvvetli aynı zamanda esnek fibröz dokudan yapılmıştır.

2.2.7. Kalbin sempatik ve parasempatik sinirlerle denetlenmesi

Kalp sempatik ve parasempatik (vagus) sinirlerin denetimi altındadır. Sempatik uyarıyla pompalanan kanın miktarı %100'den daha fazla artırılabilir. Diğer taraftanda, parasempatik uyarıyla sifıra düşülebilir. Sürekli olarak sempatik sinirlerin etkisi altında olan kalp bu uyarının azalmasıyla kalbin hızı ve ventrikülün kasılma kuvveti azalır. Kalbin pompalama gücü %30 kadar azalır. Parasempatik uyarıyla ise kalp atımları birkaç saniye süreyle durdurulabilir ve parasempatik sinirlerin etkisi altında kalp 20-40 atım/dakika hızında atar. Kalbin kasılma kuvvetini de %20-30 oranında azaltabilirler.

2.2.8. Kalbin ritmik uyarılması

Ritmik olarak kasılan kalp kası düzenli uyarılar çıkartır ve bu uyarıları tüm kalp kasına özel bir ileti sistemiyle dağıtır.

Kalbin özelleşmiş ritmik uyarıcı ve iletili sistemi, özellikle kalp dokusunda iskeminin olduğu kalp hastalıklarında kolayca hasar görebilir ve genellikle kalp ritminin düzensizleşmesine veya kalp odacıklarının yanlış sırayla kasılmalarına neden olabilir. Bu durum kalbin pompa etkinliğini bozarak ölüme kadar gidebilen tabloyla sonuçlanabilir.

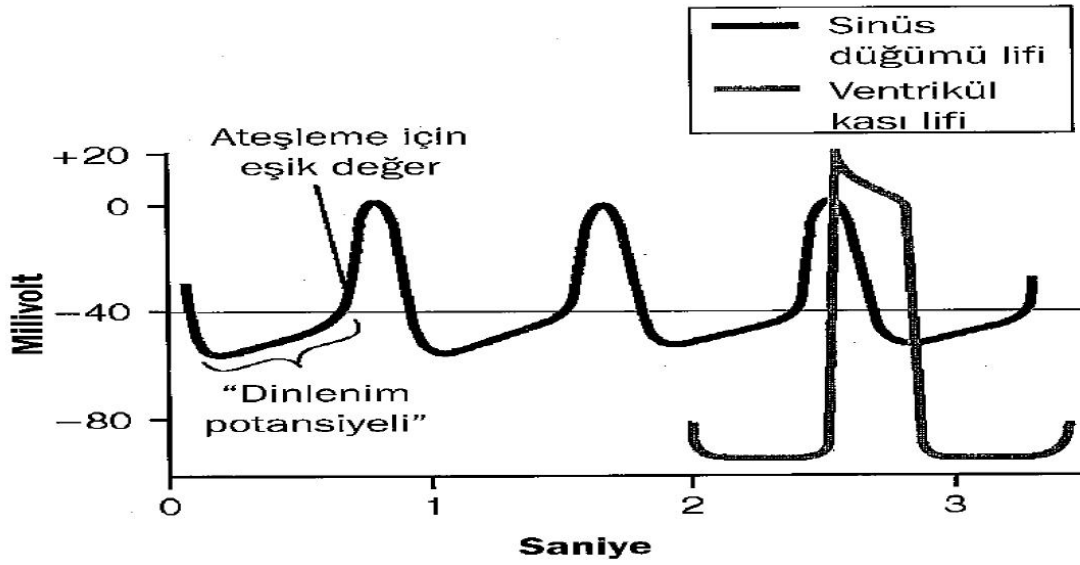
2.2.9. Kalbin özelleşmiş uyarı ve ileti sistemi

Özelleşmiş sistem, kendiliğinden normal ritmik uyarılar oluşturabilen sinüs düğümü (sinoatriyal veya SA düğüm), uyarıları sinüs düğümünden AV düğüme ileten düğümler arası yollar, atriyumlardan gelen uyarıların ventriküllere geçişini geciktiren AV düğüm, atriyumlardan ventriküllere geçişi sağlayan AV demet, ventriküllerin tamamının uyarılmasını sağlayan sağ ve sol purkinje lifi demetlerinden oluşmaktadır.

Sinüs düğümü sağ atriyumun üst arka dış duvarında bulunur ve hiç kasılabilir kas lifi içermez. Sinüs düğümü lifleri doğrudan atriyumun liflerine bağlanır ve oluşan her aksiyon potansiyeli hızlıca tüm atriyum kasına yayılır.

Sinüs düğümünde varolan öz-uyarılma özelliği, kendiliğinden ritmik ateşlemeleri ve kasılmaları sağlar. Bu da kalbin atım hızını, normalde, sinüs düğümünün belirlediğini gösterir.

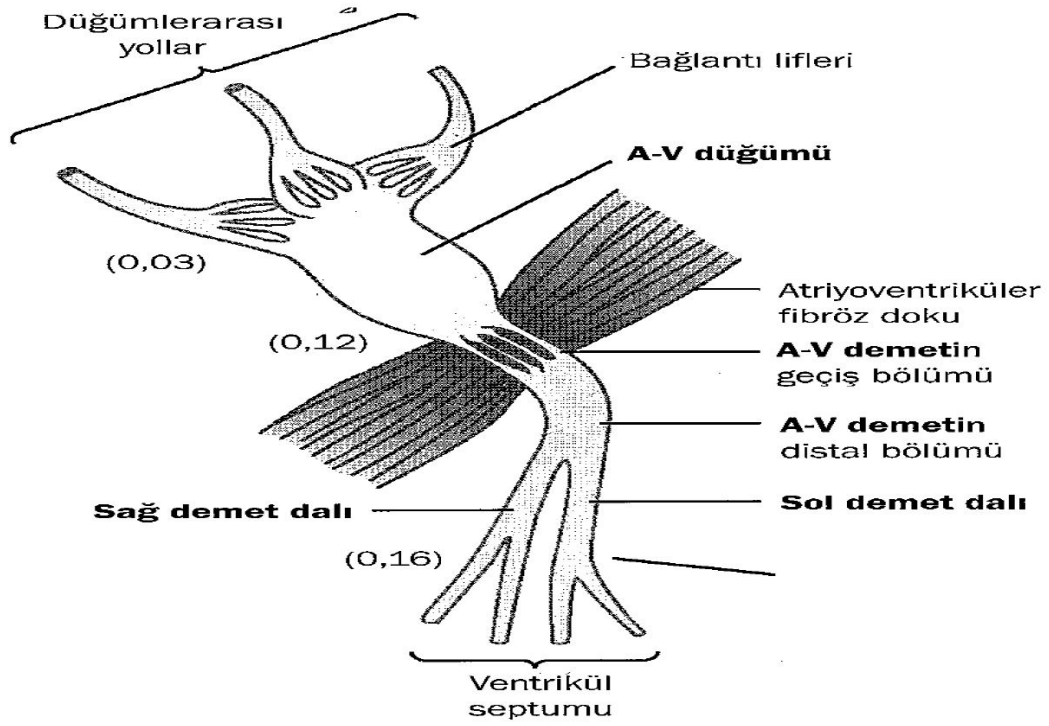
Aksiyon potansiyelini sağlayan hızlı sodyum ve yavaş sodyum-kalsiyum kanallarının sinüs düğümü liflerindeki görevi farklıdır. Çünkü sinüs düğümünde -55 milivolt olan dinlenme potansiyeli, ventriküllerde -90 milivoltur. -55 milivoltta hızlı sodyum kanalları inaktive olur. Dolayısıyla yalnızca yavaş sodyum-kalsiyum kanalları aksiyon potansiyelini oluşturmada görevlidir. Bu nedenle sinüs düğümünde aksiyon potansiyeli ventriküle göre daha yavaş gelişir ve yeniden repolarize olmasında ventriküldeki gibi ani olarak değil yavaşça olur.



Şekil 2.2. Aksiyon Potansiyeli

2.2.9.1. Düğümler arası yollar

Sinüs düğümünde oluşan uyarı direk atriyum kaslarına (0.3m/sn hızla ilerler) ve özel atriyum demetlerine (1m/sn hızla ilerler) iletilir. Sağ atriyumdan sol atriyuma iletimi sağlayan ön atriyumlar arası şerit ve ön, orta ve arka olmak üzere atriyum duvarından AV düğüme ulaşan düğümler arası şeritler bulunmaktadır.



Şekil 2.3. Düğümler Arası Yollar

2.2.9.2. A-V Düğümü

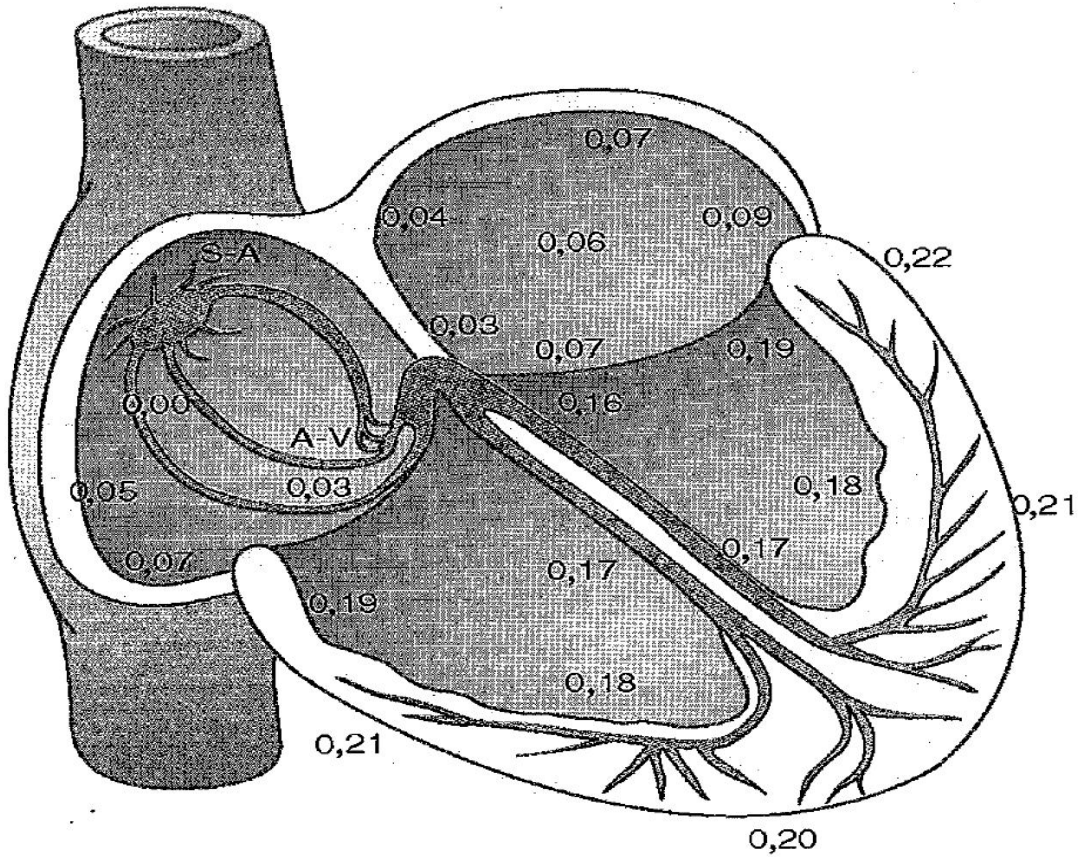
A-V düğümde atriyumların ventriküller kasılmaya başlamadan önce, kanı boşaltabilmesi için bir gecikme yaşanır. Bu gecikme 0.13 sn olup, atriyumların kasılması ve AV düğümdeki gecikme sonucunda toplamda 0.16 sn sonra ventriküle uyarı ulaşmış olur. Bu gecikme ise A-V düğümünde yarık bağlantıların sayısının azalmış olması ve uyarının daha zor iletilebilmesidir.

2.2.9.3. Ventriküllerin purkinje sistemi

Bu özelleşmiş ileti sistemi, ventrikül kası liflerinden daha büyüktür ve 1,5-4,0 m/sn hızla uyarıyı iletirler. A-V düğümün aksine yarık bağlantıların çok daha fazla olması, aksiyon potansiyelinin hızla tüm ventriküle yayılmasını sağlamaktadır. A-V demette tek yönlü ileti bulunmaktadır. Böylelikle atriyumlardan ventriküllere uyarı geri iletilemez ve uyarının yeniden girmesi engellenmiş olur. Eğer A-V demetten değil de atriyumdan ventriküle farklı bir yol bulunursa bu yoldan geri iletim ve yeniden girme gerçekleşerek ciddi kalp aritmilerine neden olabilir.

Purkinje lifleri ventrikül septumu içinde sağ ve sol demet dallarına ayrılır. Uyarı ventrikül septumuna girmesinin ardından tüm ventrikülün uyarılmasına kadar geçen süre 0.03 sn'dir. Bu durum, ventrikülün neredeyse tüm kas kütlesinin aynı anda uyarılmasını sağlar.

Ventrikül kasına ulaşan uyarı ventrikül kas lifleri ile tüm ventrikül kas kütlesine iletilir. İleti hızı 0.3 m/sn olup purkinje liflerinin 1/6'sı kadardır. Bu hızla ventrikülün endokardiyal yüzünden epikardiyal yüzüne yayılması 0.03 sn gerektirir. Purkinje liflerine gelen uyarının ventrikülün son lifine ulaşması 0.06 sn sürer.



Şekil 2.4. Ventriküllerin purkinje sistemi

2.2.10. Kalpte uyarılma ve iletinin kontrolü

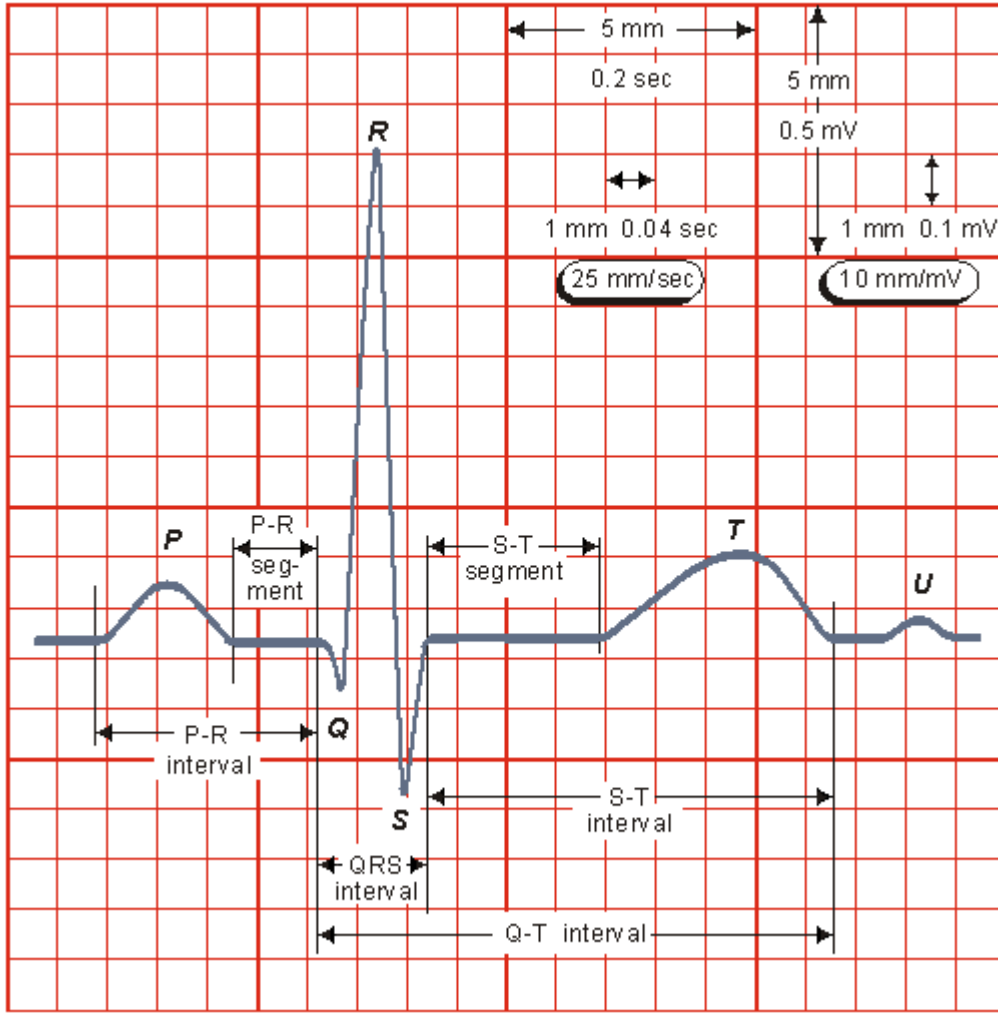
Sinüs düğümüne benzer şekilde, AV düğüm ve purkinje lifleri de kendiliğinden uyarı oluşturabilirler. Ancak bu uyarılar dış odak (sinüs düğümü) tarafından

uyarılmadıklarında oluşturulur. Sinüs düğümünde normalde dakikada 70-80 kere uyarı çıkarken, AV düğüm lifleri dışarıdan uyarı almazsa kendiliğinden 40-60 kez/dakika uyarı çıkarır. Purkinje lifleri ise 15-40 kez ateşleme yaparlar. Ritmik ateşleme hızı kalpte en yüksek olan sinüs düğümü, AV düğüm ve purkinje liflerinde öz uyarılma gerçekleşmeden ateşlenmelerini sağladığı için kalbin uyarı odağı görevini üstlenmiştir. Eğer AV düğüm veya purkinje lifleri anormal şekilde, hızlı uyarılar çıkartıyorsa ektopik uyarı odağı (sinüs düğümü dışındaki uyarı odağı) olabilirler. Sinüs düğümünün çalışmamasıyla ya da oluşan uyarının kesintiye uğramasıyla da diğer ateşleme merkezleri kendiliğinden uyarılar oluşturarak ektopik odak olabilirler.

AV blok (AV kesintisi) meydana geldiğinde, uyarı atriyumlardan ventriküllere geçemez. Atriyum normal hızında atmaya devam ederken, ventriküller purkinje sisteminde oluşacak ateşlemeyi beklerler. Bu bekleme süresi ani kesintisi sonrası, purkinje liflerinin baskılanmış olmasından kaynaklanır ve yaklaşık 5-20 sn'dir. Ventriküllerin kan pompalayamaması sonucu ilk 4-5 sn içinde beyinin kanlanmasıdaki yetersizlikten dolayı kişi bayılır. Kalp atımının bu şekilde gecikmeli olarak tekrar başlamasına Stokes-Adams sendromu adı verilmektedir. Yeniden ventriküllerin kasılmaya başlama süresi çok uzarsa ölümle sonuçlanabilir.

2.3. Normal Elektrokardiyogram

P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgası normal bir elektrokardiyogramı oluşturur. QRS kompleksi; Q, R ve S dalgalarından oluşur. P dalgası, atriyumların depolarizasyonunu gösterir, QRS kompleksi ise ventriküllerin depolarizasyonunu gösterir ve bu nedenle bu dalgalar depolarizasyon dalgalarıdır. T dalgası, ventriküllerin repolarizasyonunu gösterdiğinden bu dalga da repolarizasyon dalgası olarak bilinir.



Şekil 2.5. Normal Elektrokardiyogram

2.3.1. Depolarizasyon ve repolarizasyon dalgalarının EKG’de oluşumu

Depolarizasyon sırasında, lif içindeki negatif potansiyelle, dışındaki pozitif potansiyel yer değiştirir. Soldan sağa doğru ilerleyen depolarizasyonda, lifin yarısı depolarize olmuş, yarısı polarize durumdayken, sol tarafa konulan elektrot negatif, sağ tarafa konulan elektrot pozitif alandır ve voltmetrede pozitif kayıt görülür. Lifin orta noktasına ulaşıldığında voltmetre en yüksek değerine ulaşmıştır. Depolarizasyon tamamen yayıldığında iki elektrot arasındaki alanlarda farklılık olmaması nedeniyle başlangıç çizgisine geri döner. Sonuç olarak, oluşan bu dalga bir depolarizasyon dalgasıdır. Yarı repolarizasyon durumunda da, sol elektrot pozitif, sağ elektrot ise negatif alandır ve kayıt negatif yönde oluşur. Repolarizasyonun da tamamen

yayılmasıyla alan farkı kaybolur ve başlangıç çizgisine geri döner. Sonucunda oluşan bu dalga bir repolarizasyon dalgasıdır.

Ventrikül kasının tek evreli olan aksiyon potansiyeli 0.25-0.35 sn sürer. Depolarizasyonun yayılmaya başlamasıyla oluşan QRS dalgaları tamamına yayılmasıyla izoelektrik hatta döner. Repolarizasyonun başlamasıyla da T dalgası oluşur ve yine tamamının repolarize olmasıyla izoelektrik hatta dönüş gerçekleşir.

2.3.2. EKG’de voltaj ve zaman ayarı

Elektrokardiyogramın tüm kayıtları kalibrasyon çizgileri bulunan kayıt kağıdı ile gerçekleşir. Standart elektrokardiyogramda, yatay kalibrasyon çizgilerinde 10 küçük kare 1 milivolta karşılık gelmektedir. Elektrokardiyogramdaki dikey çizgiler zaman kalibrasyon çizgileridir, yatay doğrultudaki her 25 mm’lik bölüm 1 sn’ye eşittir. En küçük kare aralığı 0.04 sn’ye eşitken, 5 küçük kare (1 büyük kare) 0.20 sn’yi göstermektedir.

Elektrotların yerlerine göre EKG derivasyonları oluşturulur. Bipolar (standart) derivasyonlar da bir pozitif ve bir negatif elektrot kullanılırken, unipolar derivasyonlar için tek pozitif elektrot yeterlidir. Bipolar derivasyonlardan D1’de pozitif elektrot sol kolda, negatif elektrot sağ kolda, D2’de pozitif elektrot sol bacakta, negatif elektrot sağ kolda, D3’de pozitif elektrot sol bacakta, negatif elektrot ise sol koladır. Unipolar derivasyonlar ise, konuldukları yere göre isimlendirilmişlerdir. aVR (right:sağ) sağ kolda, aVL (left:sol) sol kolda, aVF (foot:bacak) sol bacakta bulunur ve elektriksel voltaj olarak güçlendirildiği için a harfi (augmented:güçlendirilmiş) kullanılmaktadır. Unipolar derivasyonların bir kısmı da direk göğüs duvarına yerleştirilmesiyle elde edilir. Bunlardan V1; sternumun sağında 4. İnterkostal aralığa, V2; sternumun solunda 4. İnterkostal aralığa, V4; 5.interkostal aralığın midsagittal çizgiyle birleştiği yere, V3; V2 ve V4’ü birleştiren çizginin ortasına, V5; ön axiller çizginin 5. interkostal aralıkla birleştiği yere, V6; orta axiller çizginin 5. interkostal aralıkla birleştiği yere yerleştirilir. V1-6; göğüs derivasyonları olarak bilinir ve 6 göğüs derivasyonu 6 extremite derivasyonu olmak üzere normal bir EKG’de 12 derivasyon bulunmaktadır. Kalbi derivasyonların gördüğü yerlere göre incelediğimizde; II, III ve aVF inferior bölgeye, I, aVL yüksek lateral bölgeye, V1-V4 anteroseptal bölgeye, V5-V6 anterolateral bölgeye

bakar. EKG kayıtlarında sırasıyla P, QRS, T ve U dalgaları görülür. (EKG kurs kitapçığı)

P dalgası: Atriyumun depolarizasyonunu gösterir. Önce sağ atriyumu sonra sol atriyum depolarize olduğu için P dalgasının ilk yarısı sağ atriyumu, ikinci yarısı sol atriyumu göstermektedir. P dalgasının genişliği 0.11 sn'den, genliği 2.5 mm'den küçüktür.

PR aralığı: p dalgasının başlangıcından, QRS kompleksinin başlangıcına kadar geçen süredir. Uyarının atriyumları depolarize ederek, AV düğümde geçtikten sonra purkinje liflerinin uyarılmasına kadar geçen süreyi kapsar. Normal değeri 0.12-0.20 sn'dir.

QRS kompleksi: Ventriküllerin depolarizasyonunu gösterir. Q ve S dalgaları negatif dalgalar iken, R dalgası pozitif bir dalgadır. İlk olarak ventriküler septumun depolarizasyonu ile Q dalgası ilk negatif dalgayı oluşturur. Daha sonra görülen R dalgası ise sağ ve sol ventrikülün eş zamanlı olarak depolarizasyonunu gösterir. Son olarak ventriküllerin serbest posterobazal duvarları ve septumun taban bölümleri depolarize olarak S dalgasını oluşturur. Q,R,S dalgalarının genliği 5 mm'den küçük olduğunda küçük harflerle; q,r,s olarak adlandırılır. Q,R,S dalgalarının hepsi tüm derivasyonlarda görülmeyebilir. Q dalgasının süresi normalde 0.04 sn'nin altındadır, derinliği ise 2 mm'nin altındadır. R dalgalarının genliği derivasyonlara göre değişir ve en yüksek R dalgaları genellikle V5, V6'da görülür. S dalgasının derinliğide derivasyonlara göre değişmekle birlikte en derin V1, V2'de görülür. QRS kompleksinin süresi toplamda 0.11 sn'yi geçmez.

ST segmenti: ventriküllerin deplarizasyonu ile repolarizasyonu arasındaki izoelektrik hatta dönen sessiz dönemi gösterir. ST segmenti, QRS kompleksinin sonunu gösteren J noktası (junction:kavşak) ile T dalgasının başlangıcın kadar geçen süredir. Kalp hızı arttıkça ST segmenti kısalır ve 0 ile 0.15 sn arasındadır. Normalde izoelektrik hatta olan segment, ekstremita derivasyonlarında 1 mm yukarı ya da 0,5 mm aşağı kayabilir.

T dalgası: ventrikülerin repolarizasyonunu yansıtır. Erişkinlerde T dalgası 0.10-0.25 sn kadar sürer. Genliği; göğüs derivasyonlarında 10 mm'nin, ekstremita derivasyonlarında 6 mm'nin altındadır. I, II, V3-6'da pozitif, aVR'de negatif T dalgaları görülür.

U dalgası: T dalgasından sonra görülen, oluşum nedeni kesin olarak bilinmeyen bir dalgadır. En iyi V3'de görülmekle beraber, T dalgasının ¼'ünü geçmez.

QT aralığı: ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu için geçen toplam süreyi gösterir. QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının bitimine kadar geçen süredir. Kalp hızına göre düzeltilmiş QT aralığı; QT uzaklığının (sn), RR aralığının (sn) kareköküne bölünmesiyle hesaplanır ve buna Bazett formülü denilmektedir. Düzeltilmiş QT aralığının üst sınırı 0.44'tür.

Kalbin elektriksel aksı: atriyumların depolarizasyonu (P dalgası), ventriküllerin depolarizasyonu (QRS kompleksi) ve ventriküllerin repolarizasyonu ile kalbin ortalama vektörü yukarıdan aşağı ve sağdan sola doğrudur. Buna elektriksel eksen denilir. Bu eksen zayıflık, şişmanlık ve gebelik gibi durumlara göre değişkenlik gösterebilir. QRS dalgasını oluşturan 3 dalganın ayrı ayrı cebirsel olarak toplamı ile QRS eksenini hesaplanabilir. Cebirsel toplamın 0 olduğu derivasyona, 90 derecelik dik açıyla olan derivasyon bulunarak QRS eksenini hesaplanabilir. QRS eksenini -30 ile -90 derece arasındaysa sol eksen sapması, +90 ile +180 arasındaysa sağ eksen sapması, +180 ile -90 arasındaysa aşırı sağ eksen sapması söz konusudur. [4]

2.4. Kardiyak Aritmiler Ve Elektrokardiyografi Açısından Yorumlanması

Kalbin ritminin bozulmasına bağlı ortaya çıkan aritmiler, kalbin pompa işlevini değişen derecelerde etkileyebilmektedir. Aritmiler, uyarı odağının anormal ritminden kaynaklanabileceği gibi, bu odağın sinüs düğümünden başka bir yere kaymasında da ortaya çıkabilmektedir. Uyarının kalp boyunca iletilirken değişik noktalarda bloke edilmesi de aritmiyle sonuçlanabilir. Bu uyarı iletiminin anormal yollar izlemesiyle veya kalbin herhangi bir yerinde anormal yollar oluşmasıyla aritmiler gözlenebilir.

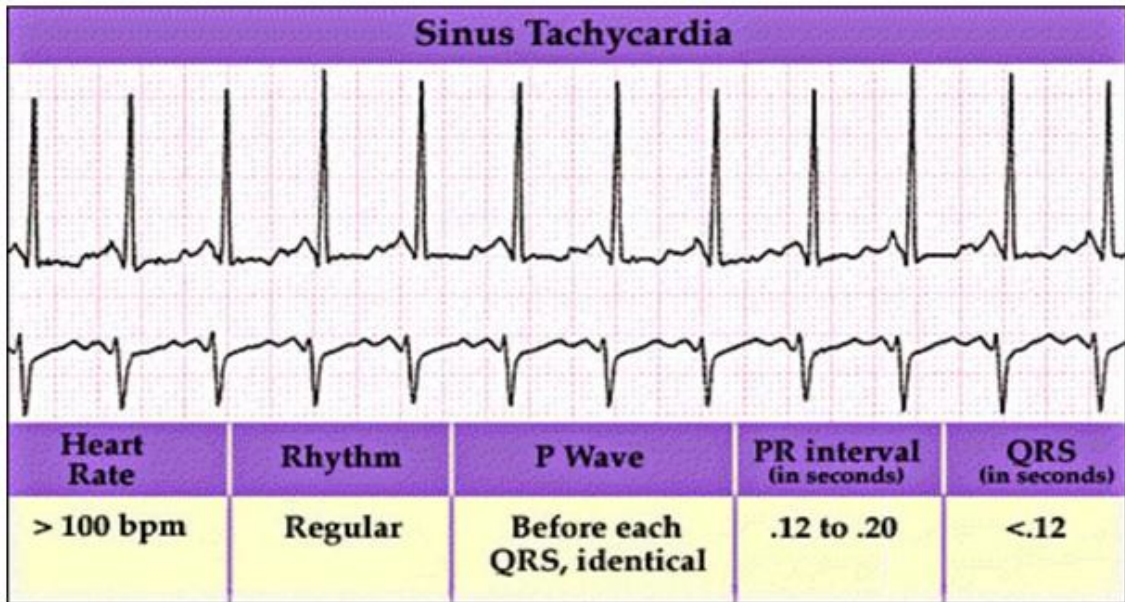
S.NO	ANORMALİK ADI	KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
1	ARİTMİ	DÜZENSİZ KALP DÖNGÜSÜ
2	DEKSTROKARDİ	TERS DÖNMÜŞ P-DALGASI
3	TAŞİKARDİ	R-R ARALIĞ <0.6 s
4	BRADİKARDİ	R-R ARALIĞ < 1 s
5	HİPERKALEMİ	UZAMIŞ T- DALGASI VE KAYBOLMUŞ P- DALGASI
6	MİYOKARD İSKEMİ	TERS DÖNMÜŞ T- DALGASI
7	HİPERKALSEMİ	QRS ARALIĞI <0.1 s
8	SİNOATRİAL BLOK	TAMAMİYLE KAYBOLMUŞ KALP DÖNGÜSÜ
9	ANİ KARDİYAK ÖLÜMLER	DÜZENSİZ EKG

Tablo 2.1. EKG Anormallikleri ve Bu Anormalliklerin Karakteristik Özellikleri

2.4.1. Anormal sinüs aritmileri

2.4.1.1. Sinüs taşikardisi

Kalp hızının artması olarak tanımlanan taşikardilerde dakikada 100'den fazla kalp atımı saptanır. Vücut ısısının artışı, kalbin sempatik sinirlerle uyarılması veya kalbin çeşitli maddelerle zehirlenmesi taşikardiye neden olabilir. Yaklaşık 40,5°C 'ye kadar olan vücut sıcaklığı yükseliklerinde, her 1°C artışta kalp hızında dakikada yaklaşık 18 atım artış olur. [5]



Şekil 2.6. Sinüs Taşikardi

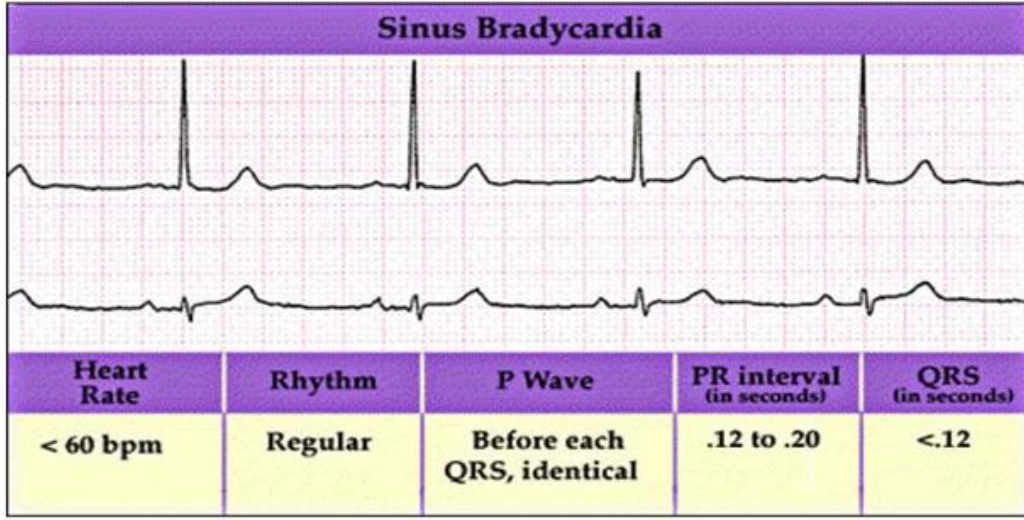
2.4.1.2. Sinüs bradikardisi

Kalp hızının yavaşlaması anlamına gelen ve dakikada 60 atımdan düşük kalp hızları için kullanılan tanımlamadır.

Atletlerde kalp kasının normal insandan daha büyük ve güçlü olmasına bağlı, kalp atım hacminin çok fazla olması sonucunda, bradikardi normal olarak görülebilen bir bulgudur.

Vagal uyarıya bağlı gelişen bradikardiden, parasempatik etkiyi uyarabilecek herhangi bir dolaşım refleksi sorumlu olabilir. Örneğin; karotid sinüs sendromu olan hastalarda,

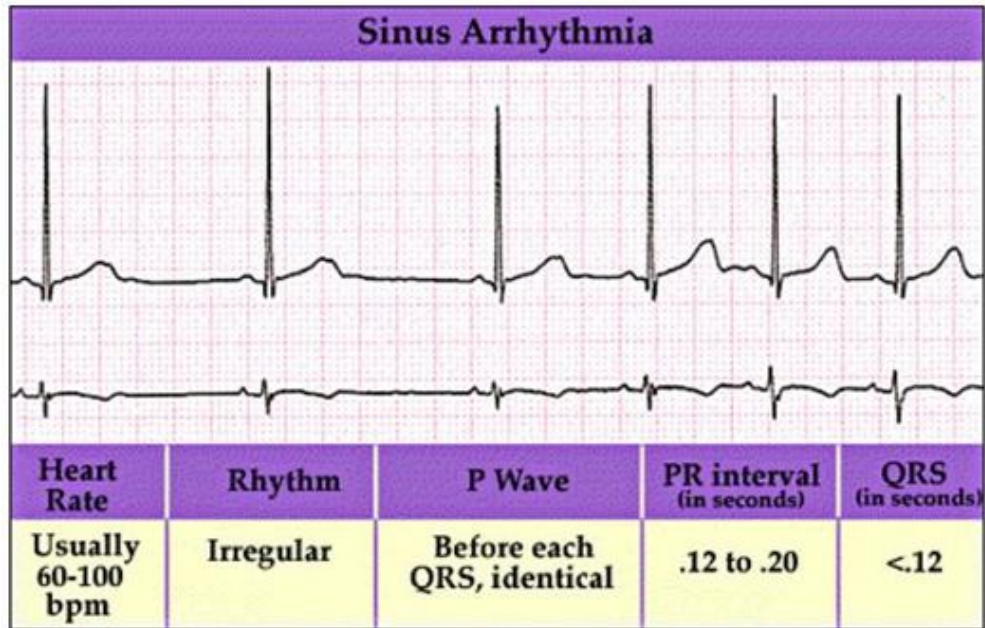
karotid sinüs bölgesinde yer alan basınç reseptörlerinin aşırı duyarlı olmasına bağlı, bu bölgeye uygulanan hafif bir basınç bile bradikardiye sebep olabilir.



Şekil 2.7. Sinüs Bradikardi

2.4.1.3. Sinüs aritmisi

Sempatik ve parasempatik sinirlerin sinüs düğümüne olan etkilerini değiştiren her dolaşım refleksi, sinüs aritmisiyle sonuçlanabilir. Solunuma bağlı sinüs aritmisi, sempatik sinirler ve vaguslar ile kalbe iletilen uyarıların artış ve azalmalarına bağlıdır.

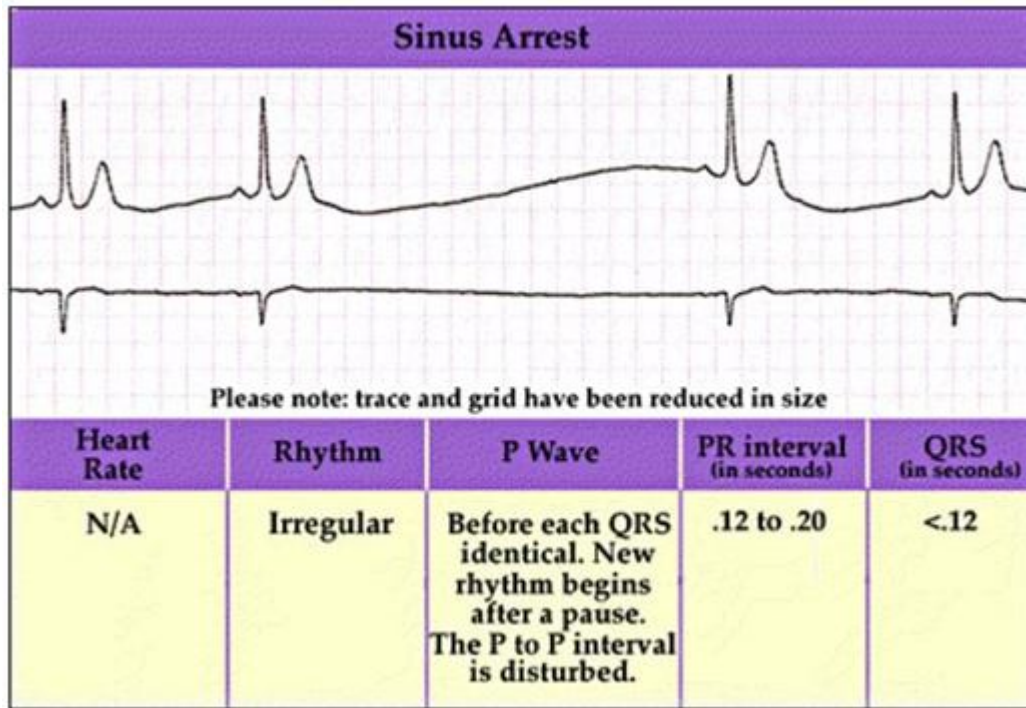


Şekil 2.8. Sinüs Aritmi

2.4.2. Kalp uyarılarının kalbin kendi ileti yollarında engellenmesine bağlı ritm bozuklukları

2.4.2.1. Sinoatriyal blok

Sinüs düğümünde uyarı oluşumunda yada uyarının atriyum kasına geçişinde sorun olması sonucu blok gelişebilir ve aniden P dalgalarının son bulması gözlenir. Atriyumların durmasına neden olan bu blok sonrası, ventriküller genellikle AV düğümünden kaynaklanan yeni bir odak oluşturarak daha yavaş bir şekilde kasılmaya devam ederler.



Şekil 2.9. Sinoatrial Blok

2.4.2.2. Atrioventriküler blok

Uyarının atriyumdan ventriküller geçişini sağlayan AV demette iletim hızının azalması veya tam olarak kesilmesi sonucunda atrioventriküler blok görülebilir. Koroner yetmezliğe bağlı gelişebilen A-V düğüm veya A-V demetlerinin iskemisinde AV blok izlenebilir. Skar dokusunun veya kalbin kalsifiye bölümlerinin AV demete bası yapması sonucunda da iletim baskılanabilir veya tam olarak kesilebilir. Difteri ve ateşli romatizma gibi hastalıklar sonucunda görülen inflamasyonda çeşitli derecelerde bloğa neden olabilir.

2.4.2.3. Tam olmayan (inkomplet) atriyoventriküler kalp bloğu

Birinci Derece Blok-Uzamış P-R Aralığı: normal süresi yaklaşık 0.16 sn olan PR aralığı, yaklaşık 0.20 saniyenin üzerine çıkarsa PR aralığının uzadığı ve hastanın birinci derece kalp bloğu olduğu söylenir. Tam bir ileti kesintisi değil, atriyumlardan ventriküllere geçişin gecikmesi olarak tanımlanabilir.

İkinci Derece Blok: AV düğümüne ulaşan aksiyon potansiyellerinin kuvveti bazen AV düğümü aşıp ventriküllere ulaşabilir, bazen ulaşamaz. P dalgası olmasına rağmen QRS-T dalgalarının olmadığı durumlarda ventriküllerde ‘kayıp vurular’ olduğu söylenir. İkinci derece, Tip 1 AV blokta, PR aralığı giderek uzar ve sonunda bir P dalgasını QRS kompleksi izlemez. İkinci derece, Tip 2 AV blokta ise yalnızca bazı uyarılar ventriküllere geçmez. Bu da P dalgalarını arada QRS kompleksinin izlememesiyle saptanır.[4]

Üçüncü Derece Blok-Tam AV Blok: atriyumlardan ventriküllere geçişi sağlayan iletinin zayıflamasına neden olan durum şiddetlenirse, geçiş tamamen durabilir. Bunun sonucunda ventriküller AV düğüm veya AV demetten kaynaklı yeni bir odaktan uyarılabilirler. P dalgaları ile QRS-T dalgaları arasındaki ilişki tamamen kaybolmuştur.

2.4.3. Erken Vurular

Beklenenden daha önce kalbin kasılmasıdır. Ekstrasistol, prematüre vuru veya erken vuru olarak da adlandırılabilir. Ektopik odak oluşmasına bağlı olarak erken vuru görülebilir. Bölgesel iskemi alanları, kalsifiye plakların bazı kas liflerine bası yaparak uyarması, özelleşmiş ileti sisteminin, ilaçlar, nikotin veya kafeinin toksik irritasyonu sonucu harekete geçirilmesi ektopik odak oluşumuna neden olabilir.

2.4.3.1. Atriyum kaynaklı erken vurular

P dalgasının beklenenden erken gelmesinden kaynaklanır. Oluşan P dalgası ektopik bir odaktan kaynaklandığı için, sinüs düğümü normalden daha geç uyarılır ve sonraki kasılma içinde geç kalır. Sağlıklı insanlarda da görülebilen bu durum, atletlerde, aşırı sigara içenlerde, uykusuzluk, aşırı miktarda kahve içilmesi, çeşitli ilaçlara bağlıda görülebilir. Bu erken vuru nedeniyle ventriküller tam olarak dolamadığı için hissedilebilir bir nabız oluşmayabilir. Buna eksik nabız denilir.

2.4.3.2. A-V düğüm veya A-V demet kaynaklı erken vurular

A-V düğüm veya A-V demetten kaynaklı bir erken kasılmada P dalgası görülemeyebilir. Ventriküllerden ileri doğru bir uyarı görülürken, atriyumlardan geriye doğru uyarılır. Bu nedenle P dalgası QRS kompleksinin içinde kaybolmuş olabilir.

2.4.3.3. Ventrikül kaynaklı erken vurular

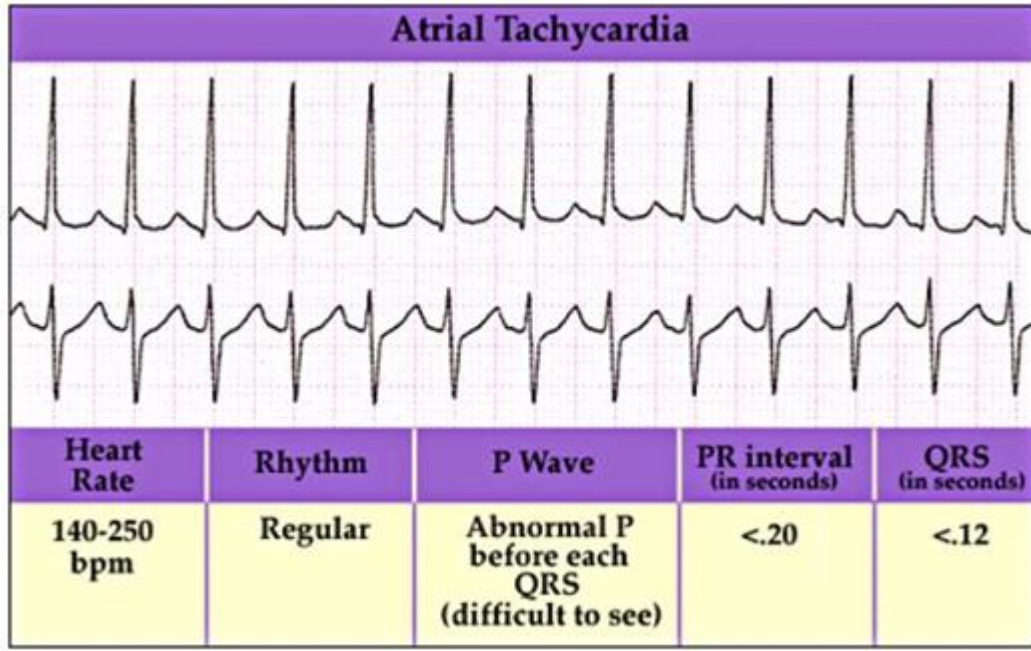
Ventrikülden kaynaklı erken uyarılarda QRS kompleksi genellikle uzar. Bu uyarının purkinje sisteminden değil de, iletimi daha yavaş olan ventrikül kasından yayılmasından kaynaklanır. Bazı ventrikül erken vuruları pompa işlevinide çok etkilemediğinden tehlikesizdirler. Diğer yandan çoğu ventrikül kaynaklı erken vuru kalbin enfarktüsü veya iskemili alanların sınırlarında meydana gelen kendiliğinden çıkan uyarılara ve geri giren sinyallere bağlıdır. Hatta bu erken vurulardan kaynaklı gelişen ventrikül fibrilasyon sonucu ani ölümler görülebilir.

2.4.4. Paroksismal taşikardi

Paroksismal terimi, aniden başlayan, süresi belli olmayan, nöbetler halinde gelen, kalp hızının artmasını ifade eder. Kalbin herhangi bir yerindeki bozukluk sonucu oluşan yeni odak sayesinde kalp normalden daha hızlı ve ritmik uyarılarla ateşlenmiş olur. Paroksismal taşikardi vagal reflekslerin başlatılmasıyla sonlandırılabilir. Örneğin karotis masajı, karotid sinusları bölgesine basınç uygulanması yoluyla paroksizmi durdurabilir.

2.4.5. Supraventriküler taşikardiler

Atriyumdaki ektopik bir odaktan ya da A-V düğümünden kaynaklı bir taşikardidir. Kalp hızı 150 atıma kadar çıkabilir. QRS-T kompleksinden önce ters bir P dalgası varlığı atriyumdaki ektopik bir odağı işaret ederken, P dalgasının görülmemesi, uyarının A-V düğümünden kaynaklanabileceğini ve P dalgasının QRS-T kompleksi içine gizlenmiş olabileceğini gösterir. QRS kompleksi dar (<0.11 sn) ise supraventriküler taşikardi düşünülür. Uyarıların atriyumun farklı yerlerinden ve AV düğümünden (en az 3 farklı yerden) çıkmasıyla multifokal atriyal ritimden bu ritm hızlı ise de multifokal atriyal taşikardiden söz edilir. [4]



Şekil 2.10. Atrial Taşikardi

2.4.6. Ventriküler taşikardiler

Ventriküler taşikardiler supraventriküler taşikardilerden daha önemlidir. Çünkü ventrikülde kayda değer bir iskemik hasar olması sonucu taşikardi gelişir ve ölümcül sonuçları olabilen ventrikül fibrilasyonunu tetikleyebilir. QRS kompleksi supraventriküler taşikardilerin aksine geniştir (>0.11 sn). Geniş QRS'li taşikardilerin ayırıcı tanısında brugada kriterleri kullanılabilir.

QRS komplekslerinin yöneliminin, biçiminin ve RR aralıklarının düzensiz olduğu ventriküler taşikardi tipi “torsades de pointes” olarak adlandırılır. Ventriküler taşikardinin çok hızlı ve düzenli olduğu durumlarda ventriküler flutter, çok hızlı ve düzensiz olduğu durumlarda ventriküler fibrilasyondan bahsedilir. (ekg kurs kitapçığı)

2.4.7. Ventrikül fibrilasyonu

Kalp kasının pek çok bölümünün aynı anda kasıldığı, aynı zamanda da pek çok bölümünün de gevşediği, normal bir pompalamanın yapılamadığı çok ciddi ve ölümlü sonuçlanabilen bir kalp hastalığıdır. Uyarı sinyallerinin ventriküller boyunca hareket etmesine rağmen ventrikül boşlukları genişleyemez ve küçülemez. Kan akımının durmasına bağlı beyin kanlanmasıdaki yetersizlikten dolayı 4-5 sn içinde bilinç kaybı

olur. Dakikalar içinde de tüm vücudu kapsayan geri dönüşümsüz doku ölümü başlar. Kalbin ani elektriksel şoku ve kalp kasının ya da özelleşmiş ileti sisteminin iskemisi ventriküler fibrilasyona neden olabilir.

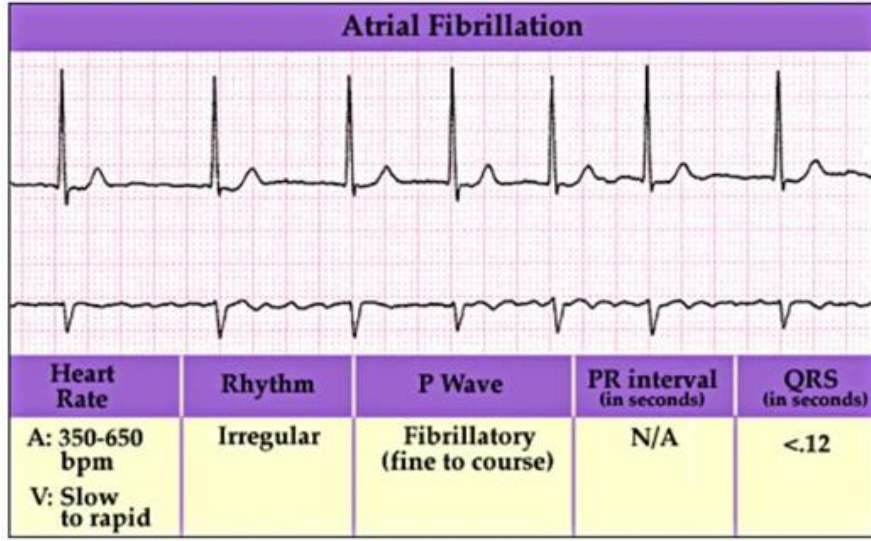
Ventriküler fibrilasyon elektrokardiyogramda düzenli herhangi bir ritme benzemez. Tekrarlayan bir düzenin olmadığı düşük voltajlı dalgalar şeklindedir.

2.4.7.1. Ventriküllerin elektroşok ile defibrilasyonu

Ventriküllerden kısa bir süre içinde geçirilen kuvvetli bir akım, tüm ventrikül kasının aynı anda refrakter döneme girmesini sağlayarak fibrilasyonu durdurabilir. Defibrilasyon sonrası 3-5 sn sessiz kalan kalp, sinüs düğümünden ya da başka bir odaktan ateşlenmeye devam eder. Ancak yeniden giriş odağının varlığını devam ettirmesi sonucu yeniden ventrikül fibrilasyonu tetiklenebilir. Kardiyopulmoner resüsitasyon (kalbin elle pompalanması) da pompalama işlevi olmayan kalbin, göğüs duvarına basınç uygulanarak kısmen koronerlerin kanlanmasını sağlayıp kalbin yeniden fonksiyon görmesini sağlamaya çalışmaktır. Beyne 5 ile 8 dk'dan daha uzun süre kan akımı olmaması halinde kalıcı hasar meydana gelir ve kalp normale dönse bile beyin hasarından kaynaklı ölümler gerçekleşebilir veya kalıcı beyin hasarıyla yaşayabilirler.

2.4.8. Atriyum fibrilasyonu

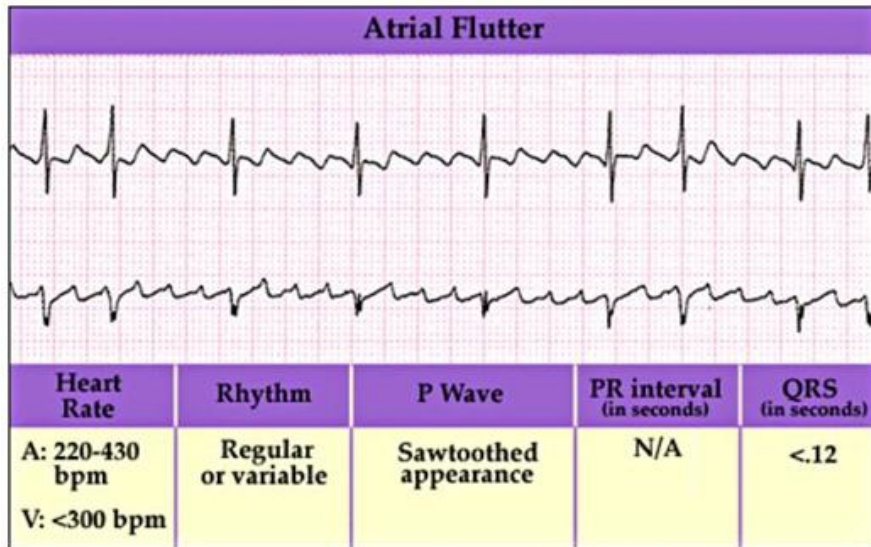
Genellikle atriyum fibrilasyonu ventrikül fibrilasyonu olmadan gerçekleşir. Atriyum fibrilasyonunun sık rastlanan nedeni genişlemedir. Bu genişleme kapak darlıklarından ya da yetmezliklerinden kaynaklanabileceği gibi, ventrikül yetmezliğine bağlı atriyumlarda fazla kan göllenmesinden de kaynaklanabilir. Atriyum duvarlarının dilate olması ileti yolunun uzamasına ve yavaş iletiye neden olarak atriyal fibrilasyona yol açabilir. Ventrikül fibrilasyonundaki gibi atriyum fibrilasyonunda da atriyumlar primer pompa olarak görev yaptığı kanı pompalayamazlar. Atriyumların ventrikül pompasının etkinliğine kattığı %20 ile 30 oranında azalma görülür. EKG'de RR araları düzensizdir ve P dalgası görülmez. QRS-T kompleksleri normaldir.



Şekil 2.11. Atrium Fibrilasyonu

2.4.8.1. Atriyum flutteri

Atriyumlardan 240-400 dk hızında uyarıların çıkmasıyla atriyum flutteri gözlenir. 400-600 dk hızında uyarıların çıkmasında ise atriyal fibrilasyondan söz edilir. Uyarıların tümünün ventriküllere geçişi engellenir (2. veya 3. derece AV blok). Atriyum flutteri EKG’de kas kütleleri kısmen uyumlu kasıldıkları için P dalgaları görülür. Ancak atriyumların her iki veya üç atımı için bir ventrikül kasılması gerçekleştiğinden, 2:1 veya 3:1 gibi ritimler oluşabilir (2:1; 2 P dalgasını, 1 QRS kompleksi izler).

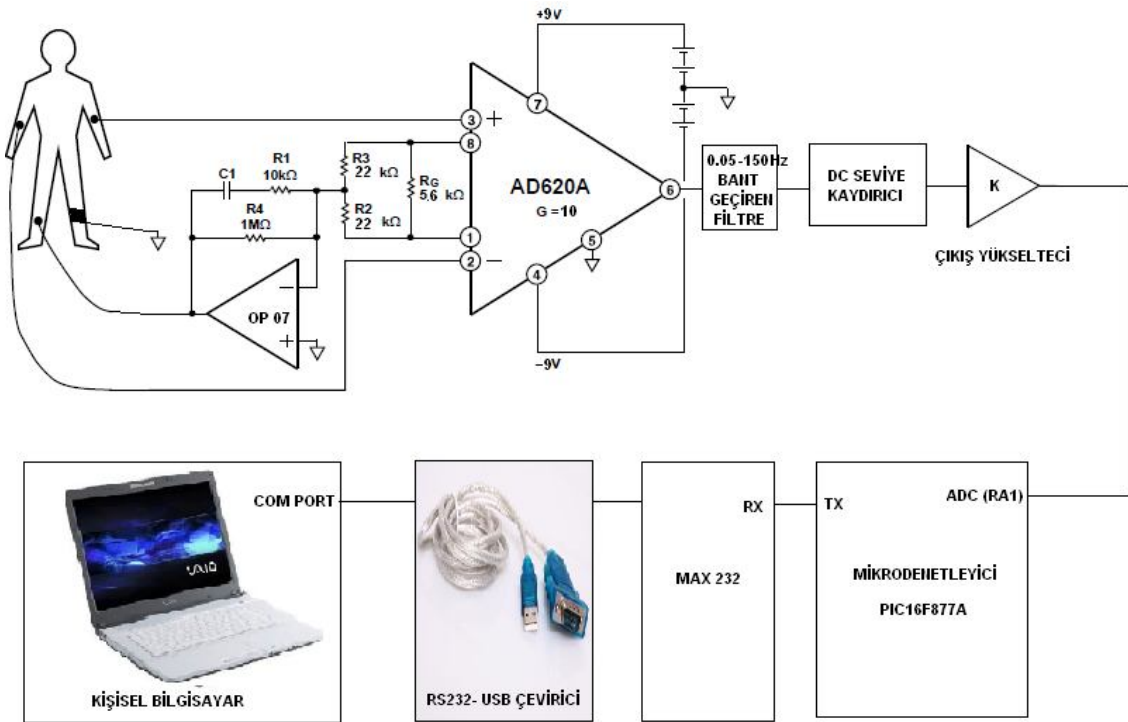


Şekil 2.12. Atrium Flutteri

3. MALZEME VE YÖNTEM

Biyomedikal ölçüm sistemleri genellikle son derece düşük genlik ve akım seviyelerinde çalıştırılır. Her sistemde olduğu gibi biyomedikal ölçüm sistemlerinde bir giriş, bir işlem ve bir de çıktı birimi bulunur. Biyomedikal ölçüm sistemlerin tasarım amacı genellikle giriş bilgisini algılamak, algılanan bilgiyi çıkış birimlerinin kullanabileceği şekle dönüştürmek üzere işlemek ve sonuçta çıkış biriminde ses, görüntü, çizim ya da elektriksel sinyal şeklinde kullanmak olarak özetlenebilir.

Sinyal kaynağı doğadaki fiziksel, kimyasal değişimler olabileceği gibi çeşitli sistemler tarafından üretilen elektriksel işaretler de olabilir. İnsan vücudundaki elektriksel potansiyeller son derece zayıf genlik ve akım seviyelerindeki sinyallerdir. Bu sinyallerin elektronik sistemlerde işlenebilmesi için, uygun algılayıcılar ile algılanması ve devrelerin işleyebileceği düzeyde güçlendirilmesi gerekmektedir. Şekil 3.1. de gerçekleştirilen EKG cihazının blok diyagramı verilmiştir.



Şekil 3.1. EKG Ölçüm Cihazı Blok Diyagramı

3.1. Enstrumantasyon Yükselteçleri

İnsan vücudu normal aktivitesi sırasında μV - mV genliğinde sinyaller üretir. Bu sinyallerden EKG sinyalinin kullanılabilmesi için öncelikle istenilen seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir. Bu yükseltme işleminde Enstrumantasyon yükselteçleri kullanılmalıdır. Bu yükselteçler girişindeki sinyalleri içindeki gürültüyü büyük oranda bastırarak algılama işlemi yaparlar.[6]

Biyopotansiyel işaretlerin (biyoelektrik ve fizyolojik) hemen hemen hepsi küçük genliklidir ve fark işaretleri şeklindedir. İnsan vücudunun herhangi iki noktası arasındaki potansiyel fark her iki noktanın toprağa göre olan potansiyel farkı ile aynı değildir. İnsan vücudundan elde edilen bu fark işaretlerinin işlenmesi, görüntülenmesi ve saklanması için kuvvetlendirilmesi gerekir. Bu amaçla kullanılan yükselteçlere biyopotansiyel yükselteçler denir. Çoğu zaman bu amaçla kullanılan yükselteçlerin temel elemanını işlemsel yükselteçler oluşturur.[7]

Yükseltilecek olan işaretlerin genlikleri çok küçük ($1 \mu\text{V} - 100 \text{ mV}$) olduğundan bunların gürültü işaretlerinden arındırılmış olarak yükseltilmeleri çok önemlidir.

Biyopotansiyel yükseltecin üst kesim frekansı, genellikle yükseltilecek sinyallerin en büyük frekanslı bileşeninin frekansı kadar yapılmaya çalışılır. Bazı durumlarda esas sinyaldeki şebeke frekanslı (50 Hz) bozucu işaretleri zayıflatılabilmek için özellikle EKG yükselteçlerinde özel filtreler (Notch-Çentik filtresi) de kullanılır.

EKG sinyalleri insan vücudundan elektrotlar yardımı alınır. Yüzey elektrotlarının empedansları 200–5000 Ω civarında olduğundan bunların yükseltilmesi için herhangi bir önlem almaya gerek kalmadan normal yükselteçler kullanılabilir.

Bir biyopotansiyel yükselteçte arzulanan özellikler şunlardır:

- Yüksek kazanç
- İstenilen işi yapmaya uygun, değişken kazanç
- Düşük gürültü
- Yüksek CMRR ortak işaret bastırma oranı
- Çok yüksek giriş empedansı
- Tek uçlu çıkış, genellikle farksal giriş

- Uygulamaya uygun frekans cevabı
- Sıcaklık ve gerilim dalgalanmalarına karşı kararlılık
-

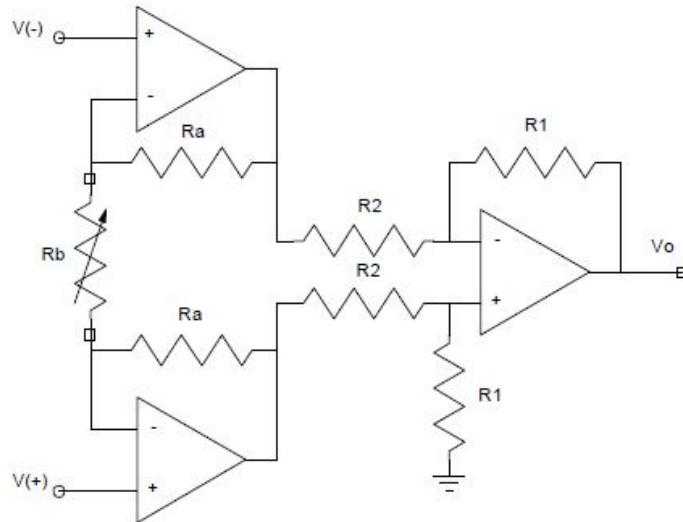
E

lektriksel izolasyon ve defibrilasyona karşı güvenlik

Yükselteçler, girişlerine uygulanan düşük güçlü sinyalleri güçlendirir. Bu işlem için, içyapısındaki aktif devre elemanları yardımıyla güç kaynağından almış olduğu enerjiyi giriş sinyaliyle aynı özellikte, fakat güçlendirilmiş bir çıkış sinyali elde etmek üzere işler. Sonuçta giriş ile aynı özelliklere sahip güçlü bir çıkış sinyali elde edilmiş olur. Yükselteçler girişine uygulanan sinyalin akım ya da gerilimini yükselterek bir güç kazancı sağlayan devrelerdir.

Bazı durumlarda amaç sadece sinyalin güçlendirilmesi olmayabilir. Yükselteçler elektronik sistemlerde empedans uygunlaştırmak, faz farkı elde etmek, sinyalleri filtre etmek, dalga şekillendirmek gibi özel amaçlar için de kullanılabilir.

Enstrumantasyon yükselteçleri özellikle küçük fark gerilimlerinin ölçümünde önemlidir, zira yüksek giriş empedansı ve ayarlanabilir kazançta sahip elemanlardır.



Şekil 3.2. Entrumantasyon Yükselteci

Şekilde işlemsel yükselteçlerle yapılmış bir entrumantasyon yükselteci görülmektedir.

Devrenin kazancı ;

$$V_o = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) \left(1 + \frac{R_a}{R_b} \right) (V(+)) - V(-))$$

hesaplanabilir. Tek çıkışlı bir fark kuvvetlendiricisi, pozitif giriş- pozitif kazanç ile negatif giriş- negatif kazanç toplamı şeklinde düşünülebilir. Eğer pozitif ve negatif kazanç eşitse çıkış doğrudan girişe uygulanan fark gerilimine bağlı olur. Buna göre giriş fark gerilimi sıfır ise çıkışta sıfır olacaktır. Ancak pozitif ve negatif kazançlar eşit değilse, giriş fark gerilimi sıfır olsa bile, çıkışta sıfırdan farklı gerilimler oluşur.[8]

bu kazanç dengesizliğinden kaynaklanan hataya ortak işaret kazancı (CMRR)adı verilir. Ortak işaret kazancının olabildiğince sıfıra yakın olmasına çalışılır.

Fark kuvvetlendiricisinin yararlarından birisi de ölçüm sistemindeki gürültü bileşenlerinin her iki giriş ucuna gelen ortak kısımlarını zayıflatabilmeleridir. EKG elektrotları yüksek düzeyde gürültü üretebilen elemanlardır. Doğru bir şekilde bağlanan elektrotlar, çıkışlarında EKG işareti adı verilen bir fark gerilimi uyarır. Bu gerilimle bir arda bulunan gürültü gerilimi bir Enstrumantasyon yükseltecine uygulandığında, her iki giriş ucunda da ortak olan gürültü işaretleri elemine edilecektir. Ortak işaret kazancı fark işaret kazancının yanında ne kadar küçükse gürültünün etkisi devrenin çıkışına o derece az yansıyacaktır.

En basit tanımıyla giriş direnci bir yükseltecin giriş terminaliyle toprak arasındaki direnç olarak ifade edilebilir. Ancak bu direnç giriş terminali ile toprak arasına doğrudan bir ohm metre bağlanarak ölçülebilen direnç değerinden ibaret değildir.

Bir devrenin giriş direncinin düşük olması, kendisinden önce gelen devreden, yani kendisine sinyal sağlayan devreden fazla akım çekmesi, anlamına gelir. Bu durum önceki devrenin yeteri kadar akım verebilmesi, yeteri kadar güçlü olmasını gerektirir.

Yüksek giriş direncine sahip bir devre ise, kendinden önce gelen devreden az miktarda akım çekerek önceki devrenin aşırı yüklenmesine ve bundan dolayı sinyal bozulmalarına neden olmaz. Dolayısıyla bu tür devrelerin girişine, düşük çıkış gücüne sahip başka devreleri herhangi bir yükseltme işlemine gerek kalmaksızın bağlayabiliriz.

Bir devrenin çıkış direnci devrenin çıkışından ne kadar akım çekilebileceğinin, bir başka anlatımla devrenin ne kadar akım verebileceğinin bir göstergesidir. Çıkış direnci aynı

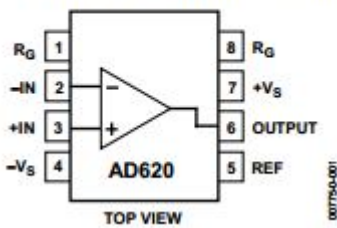
zamanda, bir devrenin çıkış terminali ile toprak arasında görülen direnç olarak da tarif edilebilir.

Enstrümantasyon yükselteçleri, yüksek performanslı voltaj yükselteçleridir. Aynı zamanda bu yükselteçler, yüksek kazançlı, yüksek giriş empedanslı ve düşük çıkış empedansı gösteren fark yükselteçleridir. Kelime anlamı, yardımcı yükselteçlere karşılık gelmektedir. Enstrümantasyon yükselteçler, negatif geri beslemeden dolayı daha kararlı bir devre karakteristiğine sahiptir. Geri beslemeli kazanç daima açık çevrim kazancından (geri beslemesiz kazanç) daha kararlıdır.

Enstrümantasyon yükselteçleri, düşük direnç değerleriyle yüksek kazançlar eldeedilebilmesi, oldukça yüksek giriş empedansı ve ortak modlu sinyalleri bastırma kabiliyetinin yüksek olması gibi bazı sebeplerden dolayı biyomedikal uygulamalarda tercih edilir. Enstrümantasyon yükselteçleri pek çok endüstriyel uygulamada yaygın olarak algılayıcılardan gelen sinyalleri yükseltmek amacıyla kullanılır.

Bu çalışmada EKG yükselteci olarak AD620 entegresi tercih edilmiştir. AD620 entegresi kendi yapacağımız üç tane işlemsel yükselteçten oluşan sisteme oranla avantajları bulunmaktadır. AD620'nin doğruluğu daha yüksektir. Yonga üzerinde AD620 daha küçük yer kaplar ve daha az enerji harcar. Ofset gerilimi ve sıcaklıkla oluşan ofset kayması çok daha küçüktür. Bunların yanında düşük gürültü olması düşük kutuplama akımı gereksinimi AD620'nin bu projede kullanılmasının nedenlerindendir.

CONNECTION DIAGRAM



Şekil 3.3. AD620 Bağlantı Şeması

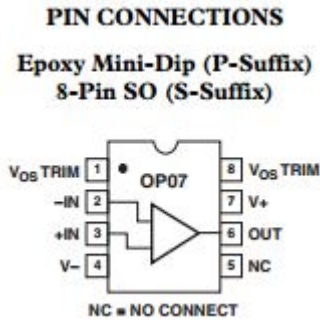
3.1. EKG Sağ Bacak Sürücü

Yapılan uygulamada EKG cihazının üçüncü probu topraklanmayıp bir enstrümantasyon yükselteci üzerinden tekrar hastaya geri uygulanmıştır. TSE'nin elektrik tesislerinde

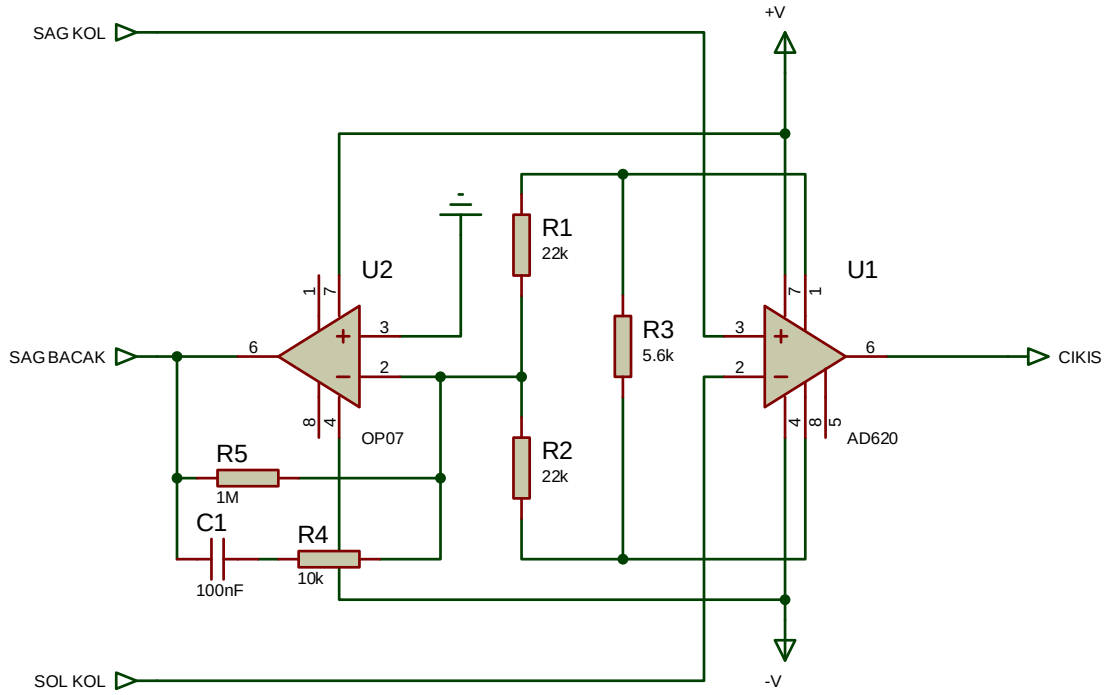
topraklamalar yönetmeliğinde insan vücudundan akabilecek akım sınırı olarak 10mA değeri vurgulanmıştır.[9] Bu yüzden sağ bacak sürücüsü bu değerin altında bir akım değeriyle hastaya geri uygulanır. Böylece vücuttan alınan ortak moddaki işaretler ters faz olarak yükselteç üzerinden vücuda geri uygulanmış olur. Bu geri besleme sonucunda ortak moddaki işaretler olabildiğinde bastırılmış, fark işaretleri ise hiçbir değişime uğramadan ön yükseltece uygulanır.

Eğer hasta üzerinde beklenmedik yüksek akımların geçişi söz konusu olduğunda yine sağ bacak sürücüsü yüksek bir direnç üzerinden sağ bacağa bağlandığı için bu akıma bir sınırlamada getirebilir. Yine 50 Hz'lik şebeke gürültüsü sağ bacadan ters fazlı olarak geriye yüklendiğinde kısmen bastırılmış olur.

Sağ bacak sürücüsü olarak OP-07 işlemsel yükselteci kullanılmıştır.



Şekil 3.4. OP-07 Bağlantı Şeması



Şekil 3.5. Sağ Bacak Sürücü

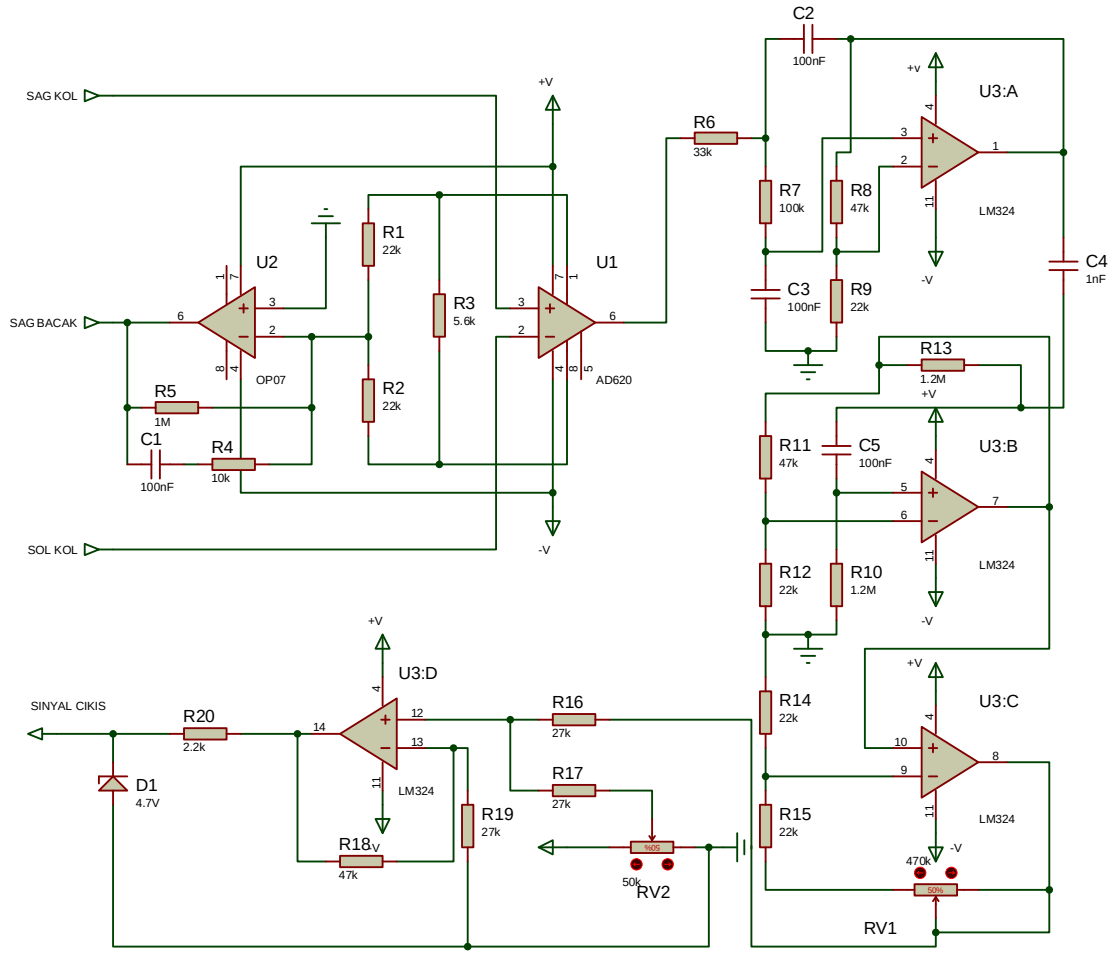
4. BULGULAR VE TARTIŞMA

2.3.

S

inyalin Yükseltmesi

AD620 enstrumantasyon yükselteci ile vücuttan alınan EKG işaretleri işlenmek için çok küçük değerlerdedirler. Kalp kasları kasıldığında +40 mV civarında, gevşediğinde ise -80 mV civarında potansiyel üretirler.[2] Bu potansiyel elektrotlarla algılanırken birkaç milivoltlara düşmektedir. AD620'nin kazancı düşük tutularak (yaklaşık 10 kat) vücuttan alınan işarettaki gürültüler yükseltilmemiş olur. AD620 çıkışındaki işaretler hala düşük seviyelerdedir. Bu EKG işaretlerinin bilgisayar ortamında işlenebilecek seviyeye kadar yükseltilmesi gerekir. Bu yükseltme işleminde LM324 düşük güç dörtlü işlemsel yükselteci kullanılmıştır.



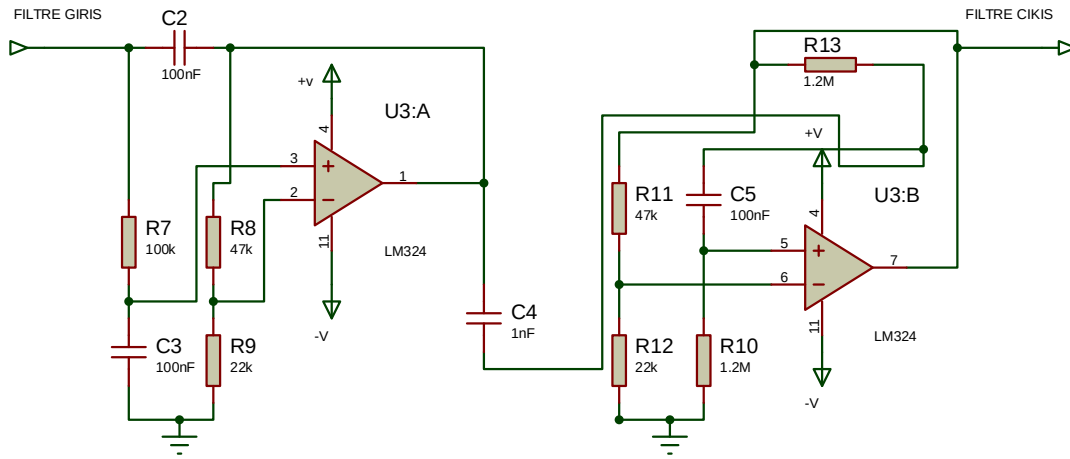
Şekil 4.1. EKG Yükselteç

2.4.

iltre

F

Gerçekleştirilen uygulamada vücuttan alınan EKG işaretlerinin SA düğüm noktasındaki frekansı 70-80 Hz civarındadır. Bu yüzden devrede LM324 ile yapılan bir alçak geçiren ve bir yüksek geçiren elektronik filtre kullanılmıştır. Bu filtreler sayesinde yüksek frekanslı gürültüler bastırılmış olmaktadır. Alçak geçiren filtre değeri olarak 100 Hz ayarlanmıştır. Yüksek geçiren filtre olarak 0,03 Hz kesim frekans değerleri ayarlanmıştır.



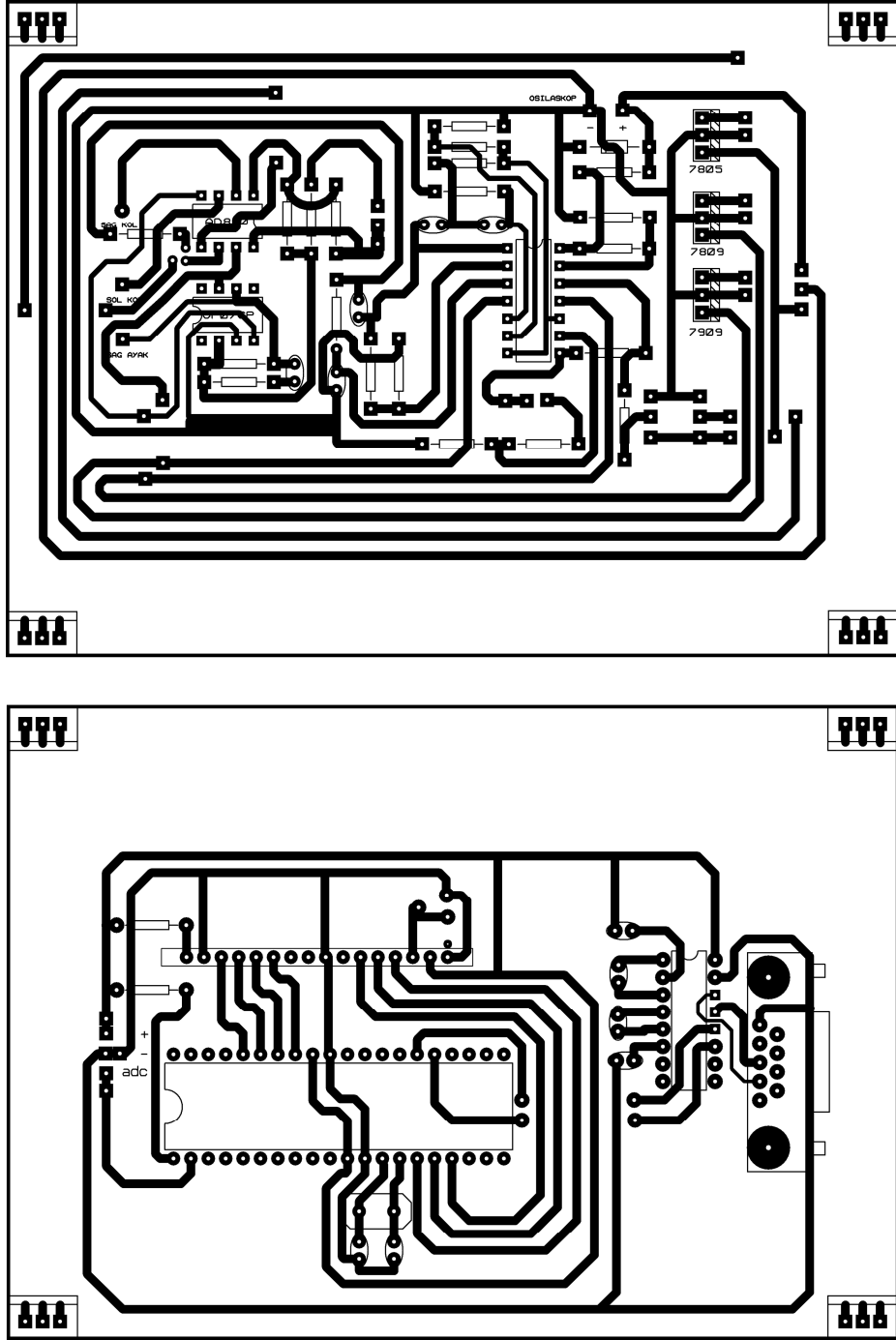
Şekil 4.2. Bant Geçiren Filtre

2.5.

B

askı Devre

Gerçekleştirilen uygulamada uygulamanın baskı devresi oluşturulup malzeme yerleşimleri gerçekleştirildi.



Şekil 4.3. Baskı Devre

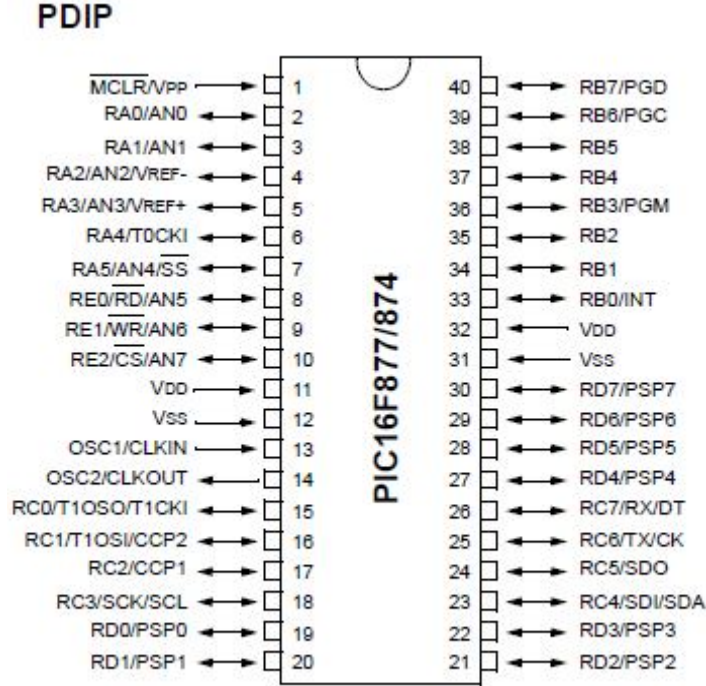
2.6.

A

dc İşlemleri Ve Sinyalin Pc Ortamına Aktarılması

Bu çalışmada son yükselteç kısmında yükseltileen sinyallerin bilgisayar ortamına aktarılabilmesi için analog sinyallerin dijital sinyallere çevrilmesi gerekmektedir.

Burada özel ADC (Analog-Dijital Çevirici) kullanmak yerine PIC16f877 mikrodnetleyicisi tercih edilmiştir. Tercih nedeni 16F877 mikrodnetleyicisinin hem 10 bit ADC'sinin bulunması hem de bilgileri bilgisayara aktarabilmek için seri portunun bulunmasıdır. [10]



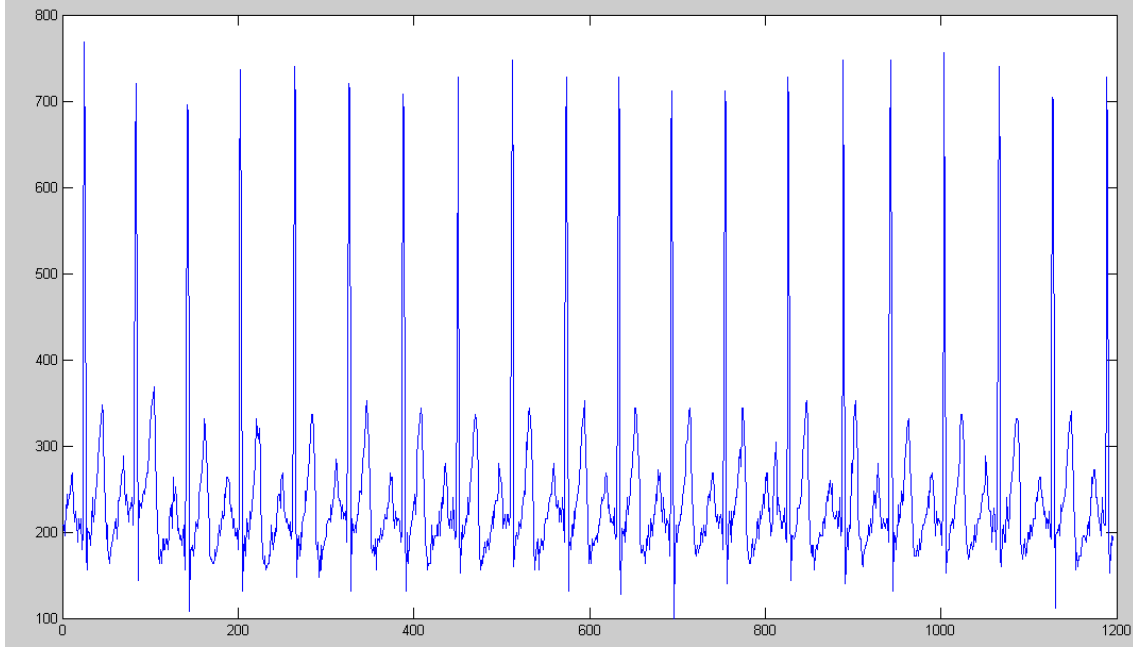
Şekil 4.4. 16f877 Bağlantı Şeması

PIC16F877 8 kanallı ve 10bit'e kadar çevirme işlemi yapabilen bir analog dijital çevirici (ADC) modülü bulunmaktadır.

ADC modülün de analog girişten gelen sinyal örnekle tut kondansatörünü şarj eder. Örnekle ve tut kondansatörünün çıkışı dönüştürücünün girişine uygulanır. Dönüştürücü, ardışık yaklaştırma yoluyla bu analog düzeyin sayısal sonucunu üretir. Bu analog dijital dönüştürmede, analog giriş sinyali 10 bitlik sayı karşılaştırma ile sonuçlanır. ADC işlem yapmazken uyuma moduna geçer.

Bu uygulamada mikrodnetleyicinin RA0/AN0 portu kullanılmıştır. Oluşturulan sistemde yükselteç çıkışındaki sinyalin maksimum genliği +5V olarak ayarlanmıştır. Bunu nedeni PIC16F877'nin portlarına maksimum +5v verilebilmesidir.

ADC işlemleri iki adet referans nokta arasında gerçekleştirilir. Bunlar (+)Vref ve (-)Vref'tir. PIC16F877 sınırların dolayı +Vref olarak +5V seçilmiş, -Vref için 0V seçilmiştir. ADC çevirme işlemi 10 bit olduğu için $n=2^{10}$, $n=1024$ çözünürlükte gerçekleştirilmektedir.



Şekil 4.5. ADC Çıkışı EKG Görüntüsü

Çözünürlük=5V/1024

=0,0048V

= 4,8 mV'tur

PIC16F877 mikrodenetleyicisi kolay programlanabilir. Bu mikro denetleyicinin programlamasında assembler programlama dili kullanılmıştır. Yazılan programla ADC işlemi için gerekli yazılımlar yapılmış ve hangi portun analog giriş portu olacağı ADC işleminin ne kadar sürede gerçekleşeceği yazılan ASM programında gerçekleştirilmiştir.

ADC işleminde diğer önemli bir noktada örnekleme frekansıdır. Örnekleme frekansı analog sinyal üzerinden ne kadar aralıklarla örnek alınacağını zamansal hesaplamasıdır. Örneklemiş işaretin spektrumu, özgün işaretin spektrumunun 1/T ile periyodikleşmiş halidir. Burada T arka arkaya gelen iki işaretin arasındaki süre, yani örnekleme periyodudur. Örnekleme frekansı ise $f=1/T$ 'dir. Örneklenen işaretin temel bant

bir işaret olduđu düşünölürse, bant genişliđi en yüksek frekanslı bileşeni tarafından belirlenir. Eğer örneklenen işaretin en yüksek frekanslı bileşeni B kadarsa, periyodikleşmiş spektrumda arka arkaya gelen 2 periyodun örtüşmemesi için örnekleme frekansının $2B$ den büyük olması gerekir. Bu kurala Nyquist kriteri adı verilir. Nyquist kriteri örneklemeden sonra özgün işareti bozulmasız olarak yeniden elde edebilmek için gereken minimum örnekleme frekansını verir.[11]

Örnekleme frekansında analog işaret örneklenirken alınan örnek sayısı ne kadar fazla olursa işaret orijinal işarete o kadar yakın olur. Fakat örnekleme işleminde sabit bir hatadan söz etmek gerekir. Örnekleme frekansı ne kadar artırılırsa bu sabit hata oranı o kadar küçölür ama hiçbir zaman sıfır olmaz. Burada hatayı sıfırlamaya çalışırken bir diđer nokta bant genişliđi karşımıza çıkmaktadır. Örnekleme frekansı ne kadar artarsa seri iletişimde kullanılması gereken bant genişliđi de o kadar artar. Bunun sonucunda iletişim protokolünde hata yapılma olasılığı artacağından orijinal işarete bozulmalar meydana gelebilir. Yine artan örnekleme frekansı daha çok verinin mikro denetleyicide işlenmesini gerektirir buda enerji sarfiyatını artırır.

Gerçekleştirilen uygulamada Nyquist kriteri göz önünde bulundurularak ve internet ortamındaki EKG sinyal arşivleri incelenerek örnekleme frekansının 360 Hz olmasına karar verilmiştir. İncelenen sinyal arşivleri ve yapılan uygulamalarda 360Hz'in uygun bir örnekleme frekansı olduđu görölmüştür. Bunu üzerindeki örnekleme frekanslarında sinyalde bozulmalar meydana gelmekte seri iletişimde bant genişliđinin dolmasında dolayı kayıplar meydana gelmektedir.

2.7.

S

eri İletişim

Bir veriyi iki nokta arasında aktarmak için iki yöntem vardır bunlar seri iletişim ve paralel iletişimdir. Verileri gönderme yada alma işlemi sırasındaki kurallar protokol şeklinde kısaca tanımlanır. Veri iletişim devrelerinde veri gönderen istasyona ana (master) ve veri alan istasyon ise uydu (slave) olarak adlandırılır.

İletişimin yapılabilmesi için yine iki adet bağlantı şekli vardır. Bunlardan biri paralel bağlantı diđerisi ise seri bağlantıdır. İki bağlantı şeklinin de avantaj ve dezavantajları

vardır. Aktarılabilecek veri uzak bir noktada ise seri bağlantı kullanılması daha uygun olacaktır. Yine günümüz bilgisayarlarında paralel portun bulunmamasında dolayı seri iletişim daha cazip hale gelmektedir. Seri haberleşmede 8 bitlik veri tek bir hattın karşıya gönderilir.

Veri iletişim protokolleri, eş zamanlı olmayan (asenkron) ve eş zamanlı olan (senkron) olmak üzere iki sınıfta toplanır. İletişimde kullanılan cihazlar bu iki ana grup için ayrı özelliktedir.

Senkron haberleşmede bir anda bir veri bloğu(karakter dizisi) aktarımı yapılırken, asenkron haberleşmede asenkron haberleşmede bir anda sadece bir byte iletilir. Bu iki haberleşme yazılım ile gerçekleştirilir. Bununla beraber, bu şekilde haberleşmede programlar uzun ve zor olacağından genelde seri veri iletiminde özel tümdevreler kullanılır. Bu devreler yaygın bir şekilde, UART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) olarak adlandırılır.

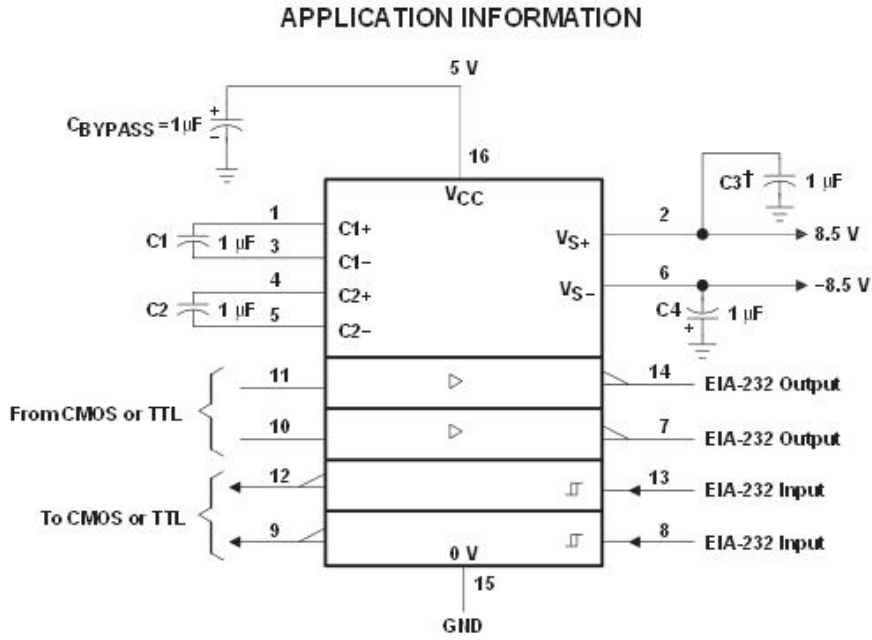
Seri veri iletişim tek yönlü oluyorsa, PC'den yazıcıya olduğu gibi, bu veri iletimisimplex olarak adlandırılır. Veri hem gönderiliyor hem alınabiliyorsa bu yöntemeduplex denir.Bu iletişimde eğer veri bir anda sadece bir bit aktarılabiliriyorsa half duplex haberleşmede, bir hat gönderme ve bir hat alma için olmak üzere, toplam iki tane hat kullanılır.

Asenkron veri haberleşmesi karakter tabanlı iletişimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Asenkron yöntemde, her gönderilecek karakter, başlama (START) ve bitiş (STOP) bitlerinin arasına yerleştirir. Bu işlem çerçeveleme olarak adlandırılır.

Seri veri haberleşmesinde veri aktarım hızı saniyedeki bit sayısı (BPS) olarak belirtilir. Başka bir veri aktarma hızı olarak kullanılan baud-rate bps ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Asenkron veri haberleşmesinde baud-rate 100000 bps ile sınırlıdır.

Bu çalışmada seri iletişim bağlantı şekli seçilmiştir. Kullanılan mikrodeneleyicimiz 16F877'de bir adet USART modülü bulunmaktadır. Bu modül sayesinde datalar kolay bir şekilde iletebilmektedir. Yapılan iletişimde 16F877 mikrodeneleyicisi kullanılmasından dolayı seri ve asenkron iletişim kullanılmıştır. Veri iletimi tek yönlü olarak seçilmiş, mikrodeneleyiciden bilgisayara doğru simplex veri transferi yapılmaktadır. Yine baud-rate olarak mesafe ve kullanım açısından 9600 bps seçilmiştir.

16F877 mikrodnetleyicisi EKG sinyallerini analog girişinde alarak 10 bit ADC işlemine tabi tutmuş veri USART (seri arabirim) sayesinde datalar seri olarak aktarılmaktadır. Bilgisayarda seri iletişim standart'ı olarak RS232 bulunmaktadır. RS232 +12voltta çalışmaktadır. 16F877 USART birimi ise +5voltta çalıştığından 16F877 ile bilgisayar arasına MAX232 entegresi kullanılmıştır.



Şekil 4.6. MAX232 Bağlantı Şeması

Günümüz bilgisayarlarında RS232 portunun çok fazla bulunmamasından dolayı S-LINK firmasının seri-usb dönüştürücüsü kullanılarak veriler USB portunda rahat bir şekilde alınarak işlenebilmiştir.



Şekil 4.7. RS232 –USB Çevirici

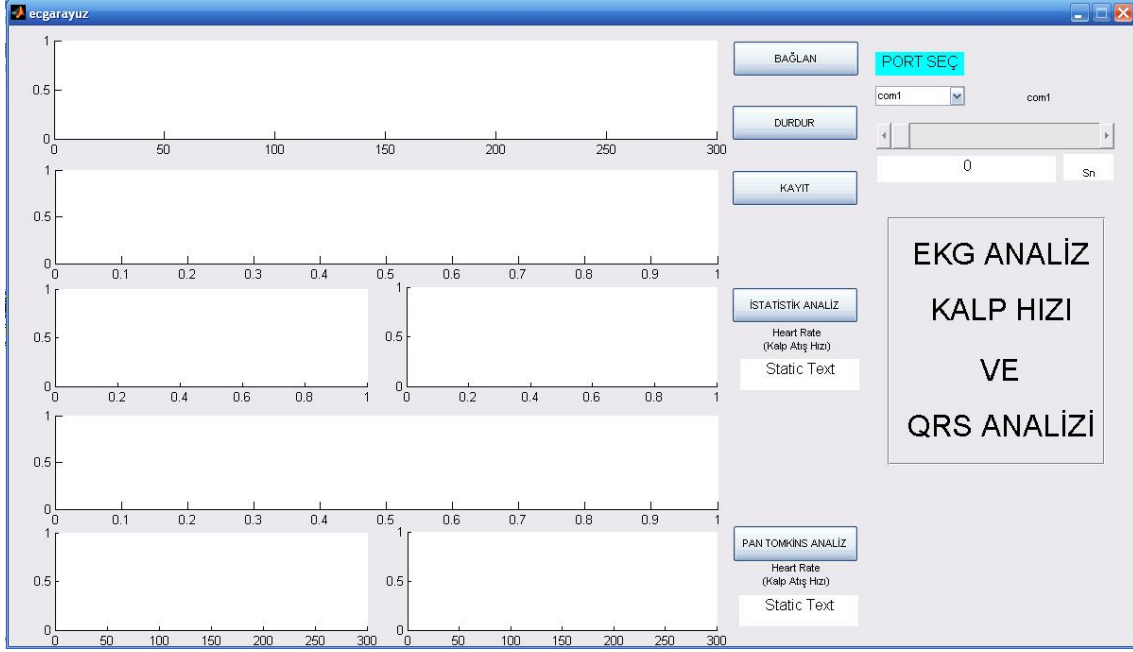
4.7. Ekg Sinyallerinin Bilgisaya Üzerinde Alınması Ve Analiz Edilmesi

EKG sinyalleri gerekli donanımlarla insan vücudundan alınmış ve USB üzerinden bilgisayara aktarılmıştır. Aktarılan veriler dijital yani 1(bir) ve 0 (sıfır) bitlerinden oluşan datalardır. Bu dataların alınması kaydedilmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için en uygun programın MATLAB olduğu düşünülmüştür. MATLAB C tabanlı bir programdır. Dataların okunması ve kaydedilmesi için yazılan programda C dili kullanılmıştır.

MATLAB programında işlemlerin daha anlaşılabilir ve görsel olası açısından bir arayüz tasarlanmak istenmiştir. Bunu içinde MATLAB GUI (grafik arayüz) kullanılmıştır. Bu arayüzde görsel olarak sinyaller kaydedilip çizdirilmiş ve sinyaller üzerinde çeşitli analizler yapılmıştır.

4.7.1. EKG arayüz tasarımı

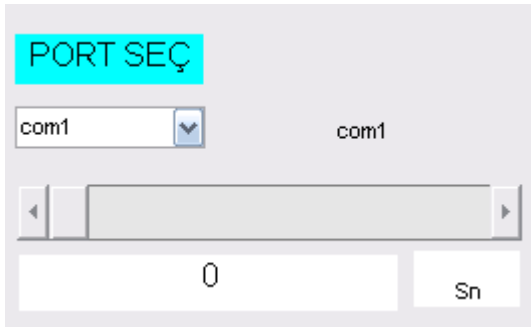
MATLAB GUI tasarım ortamında EKG sinyallerinin izlenmesi için bir çizim ekranı, sinlerin kaydedilmesi için bir çizim ekranı, sinyallerin iki farklı yöntemle analiz edildiği iki adet çizim ekranı bulunmaktadır.



Şekil 4.8. EKG MATLAB Arayüz

4.7.1.1. Bağlantı arayüzü

Bu kısımda bilgisayara bağladığımız EKG ölçüm kartımızın hangi porta yüklendiğini seçtiğimiz ve EKG sinyalini ne kadar süre kayıt edeceğimizi seçeceğimiz kısım bulunmaktadır.



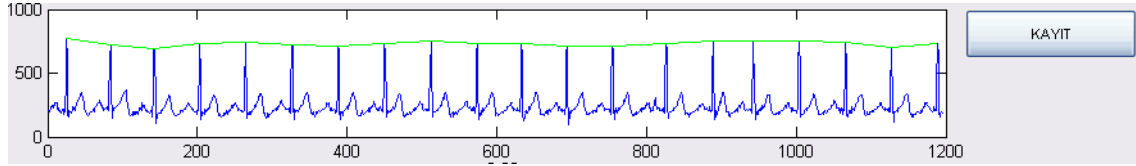
Şekil 4.9. Bağlantı Arayüz

Ölçüm kartımızın çıkışındaki RS232 portu, S-LINK RS232-USB çevirici yardımıyla datalarımızı COM portlarından hangisine bağlandıysa onu seçildiği iki kısım vardır. Açılır çubuk yardımıyla bağlantı COM portu seçilir. RS232-USB çeviricinin bağlı olduğu portun seçiminden sonra kayan çubuk yardımıyla ne kadar süre EKG sinyali kayıt edilmek isteniyorsa çubuk kaydırılarak süre belirlenir. Bağlan butonuna

basıldığında data akışı başlar ve ekranda EKG işaretleri akmaya başlar. Durdur butonuna basıldığında EKG sinyal akışı durur.

4.7.1.2. EKG sinyalinin kaydedilmesi

Kayıt için istenilen süre belirlendikten sonra kayıt tuşuna basıldığında datalarımız voltage.mat dosyası olarak kaydedilir.



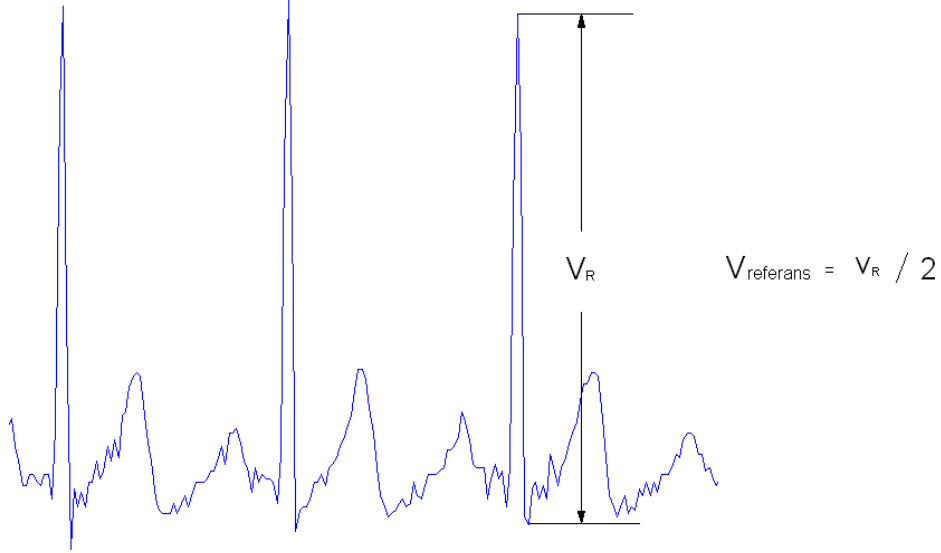
Şekil 4.10. Kayıt Ekranı

Bu ekranda istenilen süreye erişildiğinde kayıt ekranı durur. İzleme ekranı devam eder. Burada dikkat edilmesi gereken izleme ekranında EKG işaretinin düzgün bir şekilde oluştuğunu gördükten sonra kayıta başlanmasıdır. EKG işaretinin M file olarak kaydedilmesinin nedeni işlemlerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

4.8. Sinyalin İstatistik Analizi

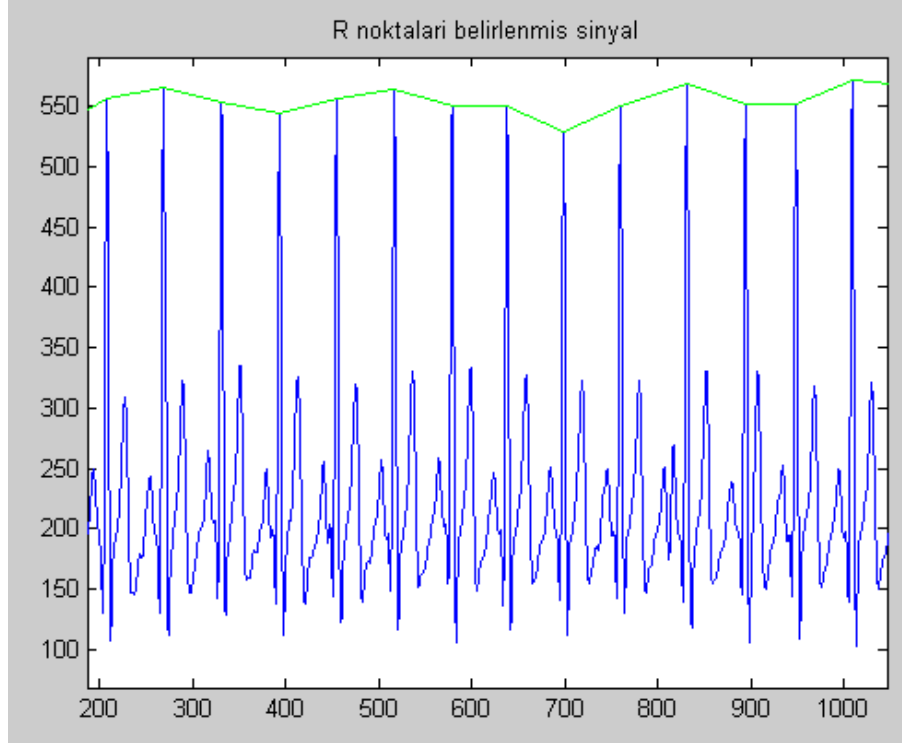
Entrumantasyon yükselteci ile alınan EKG işaretleri elektronik filtreler yardımı ile gürültüden arındırıldıktan sonra bilgisayar ortamına alınmış ve burada dijital filtrelemeye tabi tutulmuştur. Dijital filtrelenmiş bu sinyallerden sinüs taşikardi, sinüs bradikardi ve kalp aritmi tespiti için ara yüz tasarımı gerçekleştirilmiştir. R-R aralıklarındaki değişim sabit ama dakikadaki atım 100'ün üzerinde ise sinüs taşikardi, 60'ın altında ise sinüs bradikardi oluşmaktadır. R-R aralıklarındaki değişim düzensiz ise çeşitli aritmi rahatsızlıkları meydana gelmektedir. Tasarlanan arayüzde R-R aralıklarını tespit edebilmek için iki yöntem denenmiştir. Bunlardan birincisi sinyalin orijinalliğini bozmadan sinyal üzerinde hesaplamalar yaparak R-R aralığını tespit etmektir. Bunun için EKG sinyalinde bir limit noktası belirlenerek R dalgaları yakalanmaya çalışılır. Bu yöntemde ilk olarak kaydedilen EKG işareti üzerindeki en yüksek genlikli R dalgası matematiksel yöntemle bulunur. Bu R dalgasının $V_R / 2$ (en büyük R dalgasının genliğinin yarısı) değeri uygulamada limit noktamızı oluşturmuştur. EKG sinyali üzerinde $V_R / 2$ kadar olan genlik değişimleri tespit edilmiştir. Bazı EKG sinyallerinde

ST aralığının çökmesi sonucunda $V_R / 2$ kadar bir genlik değişimi meydana gelmektedir. Bundan kaynaklanan hataları giderebilmek için tespit edilen R noktalarının sağ ve sol taraflarında da $V_R / 2$ kadar bir genlik değişimi aranmıştır.



Şekil 4.11. İstatistik Analiz Maksimum Gerilim

Tasarlanan arayüzün istatistik analiz kısmında R-R aralıkları bulunmuş ve zaman ekseninde grafiğe dökülmüştür. Bir uyarı penceresi ile Sinüs taşikardi, sinüs bradikardi ve aritmi olup olmadığı bildirilmiştir.



Şekil 4.12. R-R Aralıkları belirlenmiş EKG

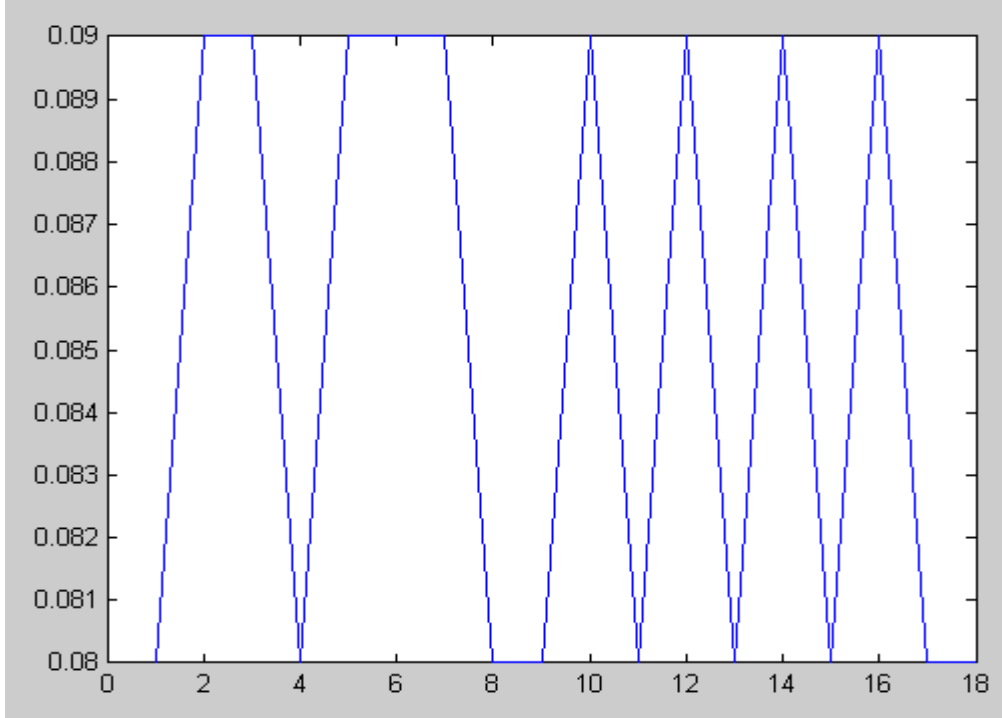
EKG sinyali üzerindeki R noktalarının tespitinden sonra Q ve S noktaları da bulunarak QRS aralığının genişliği ölçülmeye çalışılmıştır. Burada kullanılan yöntem matematiksel olarak R noktasından sağ ve sol tarafa doğru minimum noktalar bulunmuştur. Bu sayede QRS aralığı ölçülmüştür.

QRS genişliği:[12]

- Normal bir yetişkin kalbinde sol ventrikül kütlesi sağ ventriküle göre daha fazladır. Bu nedenle QRS dalgası daha çok sol ventrikül depolarizasyonunu gösterir.
- QRS genişliğini ölçerken tüm derivasyonlar arasında en geniş olan QRS kompleksi kabul edilir.
- Kalp boyutu arttıkça QRS genişliği de artar.
- QRS genişliği 4 yaş altındaki çocuklarda 90ms veya fazla ise, 4-16 yaş arası çocuklarda 100ms veya fazla ise, 16 yaş üzerindekilerde 110ms'den fazla ise anormal kabul edilir.

Geniř QRS yapan sebepler:[12]

- Sol ventrikül hipertrofisi
- Dal blokları
- Hiperkalemi
- Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu
- Kalp pili ritmi



řekil 4.13. QRS Geniřlik Dağılımı

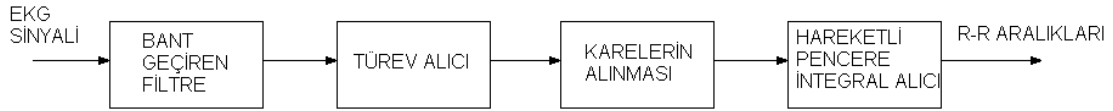
Tasarlanan arayüzde QRS aralıkları ölçölerek zaman grafiğinde gösterilmiştir. Yapılan çalışmada QRS aralıkları 16 yař ve üzerindeki insanlar için hesaplanmıştır. Bir uyarı penceresi ile QRS aralığının normal yada anormal olduđu bildirilmiştir.



řekil 4.14. R-R Uyarı Penceresi

4.9. Pan –Tompkins Yöntemi

Filtrelenip kaydedilen EKG sinyalinin istatistik analiz yönteminde olduğu gibi Pan-Tompkins yöntemi kullanılarak arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle EKG sinyalinin ortalaması alınarak sinyal üzerindeki DC bileşenler yok edilir. Daha sonra bant geçiren filtre yardımıyla EKG sinyali gürültüden arındırılır. Bant geçiren filtre çıkışındaki sinyalin karesi alınarak sıfırın altında bileşeni kalmaz. Karesi alınan sinyal hareketli pencere integrali (moving window integrator) alınır. [13]

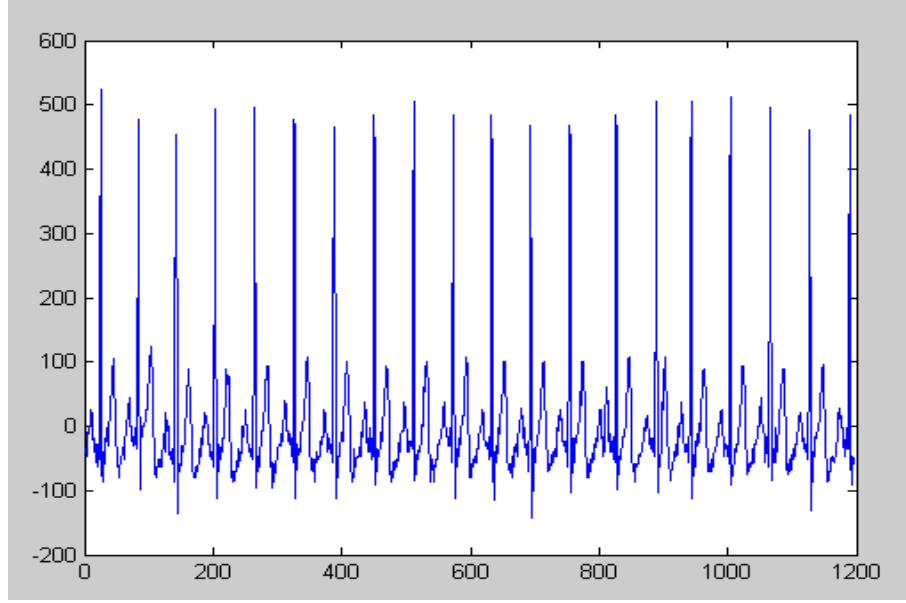


Şekil 4.15. Pan-Tompkins Blok Diyagram

QRS kompleksi EKG sinyalleri içinde en önemli sinyallerden birisidir. Pan-Tompkins algoritmasını kullanılmasının nedeni her zaman QRS kompleksi kalp döngüsü içinde en yüksek seviyede olmamasıdır.[14]

4.9.1. DC bileşenlerin atılması

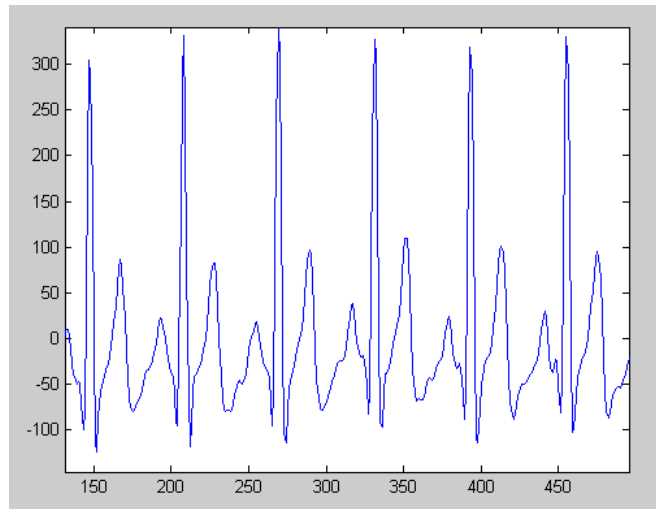
Bu yöntemde EKG sinyalimiz üzerindeki DC bileşenler atılarak sinyalin sıfır noktasına yerleştirilmesi sağlanmıştır. Bu sayede EKG ölçümü alınırken oluşabilecek bir hatadan sinyalimiz arındırılmış olur. Diğer taraftan sinyal üzerindeki DC bileşen atıldıktan sonra kare alma işleminde oluşabilecek yüksek noktalardan kurtulmuş olmaktadır.



Şekil 4.16. EKG DC Bileşenlerin Atılması

4.9.2. Filtre

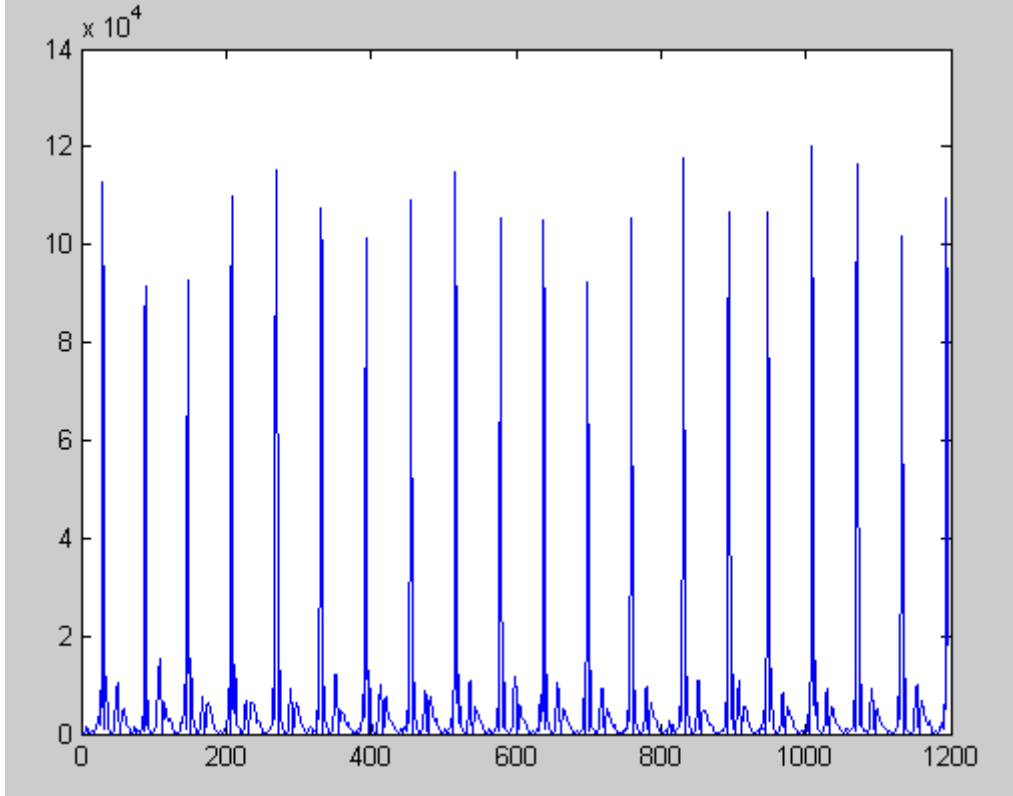
Filtreleme işlemiyle sinyal üzerindeki yüksek frekanslı gürültülerin atılması sağlanmıştır. Burada bir alçak geçiren dijital filtre kullanılmıştır. Dijital filtreleme işleminde örnekleme frekansı yüksek tutularak sinyalin orijinalliği bozulmamış ve EKG sinyalimiz daha doğru sonuçlar vermiştir.



Şekil 4.17. Dijital Filtre Çıkışı

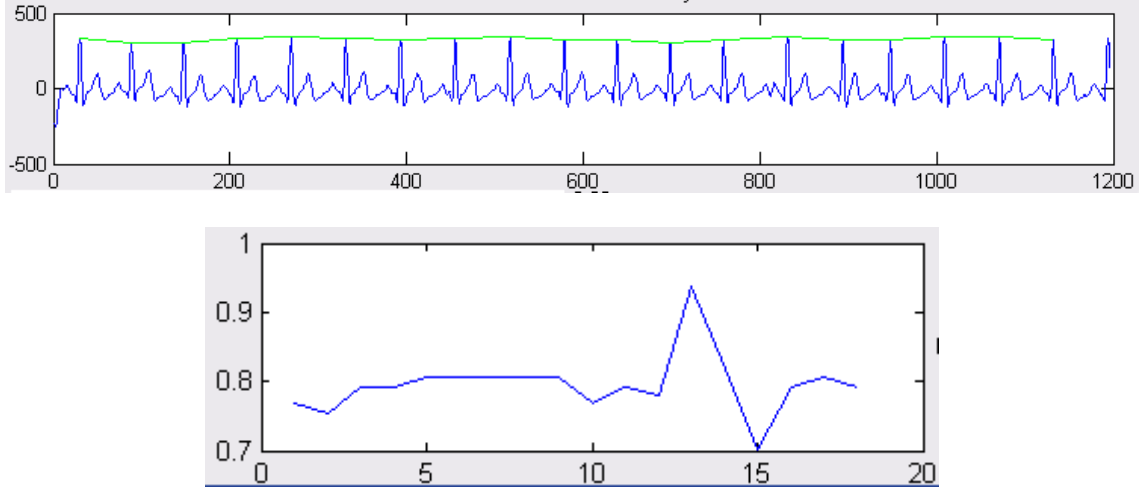
4.9.3. Sinyalin karesinin alınması

Filtrelenmiş sinyalimizin içinde (-) genlikte kısımlar vardır. Bu sinyal içindeki (-) genlikleri pozitifte çevirmek ve EKG sinyalimiz içindeki r dalsını daha belirgin hale getirmek için kare alma işlemi gerçekleştirilmiştir.



Şekil 4.18. Kare Alma İşlemi

Gerçekleştirilen arayüzde Pan-Tompkins yöntemi kullanılarak EKG işaretinin R-R aralıkları bulunarak kaydedilen EKG işareti üzerinde çizdirilmiştir. Pan-Thamkins analiz butonuna basıldığında, Pan-Thamkins EKG analiz yöntemi ile bulunan R-R aralıkları zaman grafiğinde gösterilmiştir.



Şekil 4.19. Pan-Tompkins R-R Bulma

EKG sinyali üzerinde R-R noktaları bulunduktan sonra Q ve S noktaları da bulunmuştur. Tasarlanan arayüzde QRS aralığı zaman grafiğinde gösterilmiştir. Bir uyarı penceresi yardımıyla QRS aralığının normal ya da anormal olup olmadığı bildirilmiştir.

5.TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada bizim için en önemli nokta alınan EKG işaretlerinin gerçek işarete benzeme oranının yüksek olmasıdır. Yapılan çalışmaların ve oluşturulan programın düzgün çalışabilmesi için ön şart EKG işaretinin bozulmadan elde edilmesidir.

HASTA NO	ATIM SAYISI	İSTATİSTİK ANALİZ			PAN-TOMPKİNS ANALİZ			EKG KAYNAKLARI
		ATIM SAYISI	KAÇAN ATIM SAYISI	FAZLA ATIM	ATIM SAYISI	KAÇAN ATIM SAYISI	FAZLA ATIM	
100m	75	74	1	0	75	0	0	MIT ARİTMİ EKG DATA BANKASI
101m	71	71	0	0	71	0	0	
102m	73	73	0	0	73	0	0	
103m	70	70	0	0	70	0	0	
104m	73	65	8	0	70	3	0	
105m	83	83	0	0	83	0	0	
106m	68	60	8	0	67	1	0	
107m	70	78	0	8	70	0	0	
109m	91	91	0	0	78	13	0	
111m	69	69	0	0	64	5	0	
16265m	95	95	0	0	95	0	0	MIT NORMAL SİNÜS RİTİM EKG DATA BANKASI
16272m	63	62	1	0	61	2	0	
16273m	94	93	1	0	93	1	0	
16420m	95	95	0	0	94	1	0	
16483m	97	96	1	0	100	0	3	
16539m	80	79	1	0	79	1	0	
16773m	75	75	0	0	75	0	0	
16786m	70	69	1	0	69	1	0	
16795m	65	66	0	1	64	2	1	
17052m	70	70	0	0	70	0	0	
DENEK1	13	13	0	0	13	0	0	YAPILAN EKG CİHAIZ İLE ALINAN EKG ÖRNEKLERİ
DENEK2	10	10	0	0	10	0	0	
DENEK3	12	12	0	0	12	0	0	
DENEK4	12	12	0	0	11	1	0	
DENEK5	11	11	0	0	12	0	1	
DENEK6	24	19	5	0	23	1	0	
DENEK7	8	8	0	0	15	0	7	
DENEK8	11	11	0	0	11	0	0	
DENEK9	20	20	0	0	19	1	0	
TOPLAM	1668	1650	27	9	1647	33	12	
% DOĞRULUK	100	98,9209				98,74101		

Tablo5.1. İstatistik ve Pan-Tompkins Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Tablo5.1.'de istatistik analiz ve Pan-Tompkins analiz yöntemleri kullanılarak tespit edilen R dalgalarının sayıları görülmektedir. Deneklerden alınan sinyallerde R dalgaları sayısı tespit edilmiş ve uygulanan analiz yöntemlerinden elde edilen r dalgaları sayıları ile karşılaştırılmıştır.

Örneklem oluşturulan denekler arasında daha önceden kalp rahatsızlığı geçiren, kalbinde taşikardi problemi olan ve herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişiler vardır.

Kullanılan istatistik analiz yöntemi normal sinüs ritim, taşikardi ve bradikardide yüksek oranlarda doğruluk göstermektedir. İstatistik analiz yönteminde önemli olan R dalgaları olduğu için R dalgalarının oluşmaması, ters dönmesi veya kısalması durumlarında yöntemin doğruluğu azalmaktadır.

Pan-Tompkins yöntemi kullanılarak yapılan analizlerde R dalgalarının bozuk olduğu sinyaller üzerinde daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bunu nedeni bu yöntemin sinyalin pozitif alanının hesaplanmasına dayalı çalışmasıdır. T dalgalarının genliğinin yüksek olduğu EKG sinyallerinde pozitif alan T dalgasında da yüksek çıktığından dolayı yöntemin doğruluğu düşmektedir.

Yaptığımız çalışmada EKG işaretleri elde edilirken bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Analog filtreleme işlemleri, topraklama sorunu, ADC işlemleri, seri iletişim ve senkronizasyon gibi sorunlar bulunmaktadır.

Analog filtrelemede 1. Derece bant geçiren filtre tasarlanmış fakat bu filtrenin eğimini 20 dB/ dekad olmasında dolayı filtrelemede sıkıntılar meydana gelmiştir. 1. Derece filtreler yerine 2. Derece bant geçiren 40 dB/ dekad eğimli filtre tasarlanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

Topraklama problemi en büyük problemlerden biridir. EKG cihazımızı pille ve switch mod besleme kaynağıyla aynı anda beslemekteyiz. Devremizi pille beslediğimizde +9V ve -9V simetrik besleme uygulamaktayız. Burada iki adet pil kullanılmıştır. Bu pillerin birleşim noktalarının topraklanması gerekmektedir. Bizim şehir şebekelerimizdeki topraklama hattında diğer elektrikli cihazların kaçaklarından kaynaklanan gürültüler bulunmaktadır. Topraklama hattındaki bu gürültüler 1-2 mV seviyesindeki EKG işaretlerinden daha büyük oldukları için AD620 enstrumantasyon yükseltecimizin girişinde EKG sinyallerini bozarak sinyalin algılanmasını güçleştirmektedirler. Şehir şebekemizin topraklama hattını EKG ölçümü yaptığımız kişiye bağlayarak

sinyallerimizi daha net bir şekilde elde ettik. Diğer besleme kaynağı olarak kullandığımız switch mode güç kaynağı kullanılmıştır. Şebekedeki AC sinyalleri DC sinyallere çeviren bu kaynak beleme üzerindeki küçük dalgalanmalar çok az olmasından dolayı tercih edilmiştir. Yapılan ölçümlerde elde edilen EKG sinyalleri pille beslemeye oranla daha gürültülü ve şeklinin bozuk olduğu tespit edilmiştir.

ADC işlemlerinde Pic16f877 kullanılmıştır. Bu mikrodnetleyici 10 bit ADC işlemini gerçekleştirebilmektedir. Bazı uygulamalarda bu çözünürlük yeterlidir fakat hassa uygulamalarda daha yüksek çözünürlüklü ADC işlemlerine gerek vardır.

RS232 seri iletişim kullanılarak com portu üzerinden aktarılan bilgiler 9600 bps bant genişliği ile gönderilmektedir. EKG işareti üzerinden ne kadar fazla örnekleme sinyali alınırsa yapılan analizlerde doğruluk o kadar yüksek olmaktadır. Hem pic16f877 hem de bant genişliği 9600 bps olarak seri iletişim gerçekleştirildiğinden örnekleme frekansı düşük kalmaktadır. EKG sinyalinden daha fazla bilgi gönderilmek istendiğinde iletişimde bozulmalar meydana gelmekte sinyalin görüntüsü bozulmaktadır.

Senkronizasyon problemleri de MATLAB programının özelliklerinden ve ADC işlemlerinden kaynaklanan gecikmelerden oluşmaktadır. Pic16f877 mikrodnetleyicisinde 4 MHz'lik kristal kullanılmıştır. Bundan dolayı verileri bir mikro saniyede işleyebilmektedir. Buna bağlı olarak ta ADC işlemlerinde gecikmeler meydana gelmektedir. Diğer problem MATLAB programının seri iletişimde ön bellekleri kullanmasıdır. Datalar MATLAB programı tarafından önce ön kaydedicilere yüklenmekte daha sonra işleme tabi tutulmaktadır. Böylelikle bu aktarım süresince bir miktar veri kaybolmaktadır. Com portunun zamansal olarak açılıp kapatılması gereksinimi de verilerin kaybolmasına yol açmaktadır.

EKG cihazı üzerindeki problemler aşıldıktan sonra dijital filtreleme işlemleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu iki yöntem kullanılarak EKG sinyalleri üzerinden anlaşılabilir taşikardi, bradikardi ve aritmi rahatsızlıkları tespit edilebilmektedir. Aritmi rahatsızlıklarının bir çok çeşidi vardır. Daha sonraki çalışmalarımızda çok daha geniş bir konu olan aritmi çeşitleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.

KAYNAKLAR

1. Arıncı, K., Elhan, A., (2006/4). Anatomi I, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, Türkiye.
2. Malmivuo, J., Plonsey, R., (1995). Bioelectromagnetism, Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press New York, USA.
3. Guyton, A.C., Hall, J.E., (2007). Tıbbi Fizyoloji, 11st Edition., Çeviri Editörleri; Çavuşoğlu, H., Yeğen, B.Ç., Nobel Kitabevleri, Türkiye
ISBN:978-975-420-558-9
4. İlerigelen, B., Mutlu, H., Ekg kurs Kitapçığı, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri.
5. Aile Hekimi – Pediatri Konuları, Aritmiler, <http://www.ailehekimirehberi.com/ped-ekg.htm>
6. Northrop, R.B., (2004). Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation, CRC Press, Series Editor Neuman M. R., Boca Raton London New York Washington, D.C.,
ISBN 0-8493-2143-3
7. Valentinuzzi, M.E., (2004). UNDERSTANDING THE HUMAN MACHINE, A Primer for Bioengineering Series on Biomaterials and Bioengineering -Vol. 4, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore
ISBN 981-238-930-X
8. Cengiz, A., Enstrumantasyon Kuvvetlendiricileri, TSE Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi, Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500
9. TC. Başbakanlık, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Madde 14
10. Pic 16F877A datasheet, Mikrochip, (2003) Microchip Technology Inc.
ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf
11. Örneklem Kuramı, Nyquist Kriteri. <http://www.yildiz.edu.tr/~abirol/deney1.pdf>
12. QRS Kompleksi, <http://www.metealpaskan.com/ekg/qrs.htm>
13. Pan, J., Tompkins, W.J., (1985). A Real-Time QRS Detection Algorithm, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. BME-32, No.3

14. Vijaya. V., Kishan Rao K., Rama V., (2011). Arrhythmia Detection through ECG FeatureExtraction using Wavelet Analysis. European Journal of Scientific Researc, ISSN 1450-216X Vol.66 No.3 (2011), pp. 441-448

EKLER

EK-1 MATLAB KODLARI

```
function varargout = ecgarayuzgui(varargin)
% ECGARAYUZGUI M-file for ecgarayuzgui.fig
%     ECGARAYUZGUI, by itself, creates a new ECGARAYUZGUI or raises
the existing
%     singleton*.
%
%     H = ECGARAYUZGUI returns the handle to a new ECGARAYUZGUI or
the handle to
%     the existing singleton*.
%
%     ECGARAYUZGUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls
the local
%     function named CALLBACK in ECGARAYUZGUI.M with the given input
arguments.
%
%     ECGARAYUZGUI('Property','Value',...) creates a new ECGARAYUZGUI
or raises the
%     existing singleton*. Starting from the left, property value
pairs are
%     applied to the GUI before ecgarayuzgui_OpeningFcn gets called.
An
%     unrecognized property name or invalid value makes property
application
%     stop. All inputs are passed to ecgarayuzgui_OpeningFcn via
varargin.
%
%     *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows
only one
%     instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit the above text to modify the response to help ecgarayuzgui

% Last Modified by GUIDE v2.5 20-Mar-2013 23:09:58

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @ecgarayuzgui_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn',  @ecgarayuzgui_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn',  [] , ...
'gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
```

```

% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before ecgarayuzgui is made visible.
function ecgarayuzgui_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles,
varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles     structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin    command line arguments to ecgarayuzgui (see VARARGIN)

% Choose default command line output for ecgarayuzgui
handles.output = hObject;

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes ecgarayuzgui wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = ecgarayuzgui_OutputFcn(hObject, eventdata,
handles)
% varargout    cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject      handle to figure
% eventdata    reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles       structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject      handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata    reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles       structure with handles and user data (see GUIDATA)
TimeIntervalx=0;01;
voltage1x=0;
countx = 2;
kx=1;
voltage1x(1)=0;
s = serial(get(handles.text4,'string'));
fopen(s);
sayx=1;
handles.hop=1;
while handles.hop>0
%zaman asimindan önce port temizle ve tekrar kur
    kx=kx+1;
if kx==5
    fclose(s);
    delete(s);
    delete(instrfindall)
    clear s;

```

```

        instrreset; % burasi portu silme kodu
        clear s;
s = serial(get(handles.text4,'string'));
        fopen(s)
        kx=0;
end
%%Seri data okuma
        voltage1x=fread(s,300);
while(countx<=300)
        voltagex(sayx)=voltage1x(countx)*4;
        timex(sayx) = sayx;
        axes(handles.axes1);
        plot(timex,voltagex,'Linewidth',1);
        pause(TimeIntervalx);
        countx=countx+1;
        sayx=sayx+1;
end
        countx=2;
end
        fclose(s);
        delete(s);
        delete(instrfindall)
        clear s;
        instrreset; % burasi portu silme kodu
        clear s;

% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject      handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata    reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles      structure with handles and user data (see GUIDATA)
load voltage
Fs = 1000; % Sampling Frequency
N    = 10; % Order
Fpass = 150; % Passband Frequency
Fstop = 200; % Stopband Frequency
Wpass = 1; % Passband Weight
Wstop = 1; % Stopband Weight

% Calculate the coefficients using the FIRLS function.
b = firls(N, [0 Fpass Fstop Fs/2]/(Fs/2), [1 1 0 0], [Wpass Wstop]);
alcakgec = dfilt.dffir(b);
ort=filter(alcakgec,voltage);
h=1;
k=1;
i=3;
t=0;
m=1;
n=1;
p=1;
o=0;
oo=0;
q=1;%%baþlangýç q dan baslamassa 1 olacak
enbuyuk=max(ort);
enkucuk=min(ort);
ortanokta=enbuyuk-round((enbuyuk+enkucuk)*3/10);

```

```

%-----r noktaları yakalama-----
%-----
%-----
if ort(1)>=ort(2)
    deger=ort(1);
end
if ort(1)<ort(2)
    deger=ort(2);
end
while(i<length(ort))
    if deger>=ort(i)
        n=deger-ort(i);
        t=t+1;
    end
    if n>ortanokta
        rr(m)=deger;
        deger=1;
        n=1;
        j(m)=i-t;
        m=m+1;
        t=0;
    end
    if deger<ort(i)
        deger=ort(i);
        t=0;
    end

    i=i+1;
end
    axes(handles.axes3);
    plot(ort)
    title('R noktaları belirlenmiş sinyal');
    hold on
    plot(j,rr,'g-')
%-----
%-----r-r aralık bulma-----
%-----
%-----
f=1;
while (f<length(j))
    yy(f)=(j(f+1)-j(f))*0.0130;
    f=f+1;
end
    axes(handles.axes3);
    plot(yy, 'DisplayName', 'yy', 'YDataSource', 'yy'); figure(gcf)
    if max(yy)>1
        helpdlg('KALP BRADIKARDIYE GIRMİŞ','!! BRADİKARDÝ !!')
    end
    if min(yy)<0.5
        helpdlg('KALP TASIKARDIYE GIRMİŞ','!! TABİKARDÝ !!')
    end
    kalphiz=length(j);
    set(handles.text6,'string',num2str(kalphiz));

```

```

%-----S noktaları yakalama-----
%-----
%-----
while(p<=length(j))

while(ort(j(p)+o)>=ort(j(p)+1+o))
o=o+1;
    ss(p)=j(p)+o;
    xss(p)=ort(ss(p));
end
p=p+1;
o=0;
end
%-----q noktaları yakalama-----
%-----
%-----
while(q<=length(j))

while(ort(j(q)-oo)>=ort(j(q)-1-oo))
    oo=oo+1;
    qq(q)=j(q)-oo;
    xqq(q)=ort(qq(q));
end
    oo=0;
q=q+1;
end
%-----q-s aralığı hesaplama-----
%-----
%-----
qs=1;
while(qs<length(j))
    qrsaralik(qs)=(ss(qs)-qq(qs))*0.013;
    qs=qs+1;
end
    axes(handles.axes5);
    plot(qrsaralik, 'DisplayName', 'qrsaralik', 'YDataSource',
'qrsaralik'); figure(gcf)

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
fs=200; % sample rate
%% Sinyalin Matlab Ortamina Alinmasi
load voltage;
Fs = 1000; % Sampling Frequency

```



```

N      = 10;    % Order
Fpass  = 150;   % Passband Frequency
Fstop  = 200;   % Stopband Frequency
wpass  = 1;     % Passband Weight
wstop  = 1;     % Stopband Weight

% Calculate the coefficients using the FIRLS function.
b = firls(N, [0 Fpass Fstop Fs/2]/(Fs/2), [1 1 0 0], [wpass wstop]);
alcakgec = dfilt.dffir(b);
hamsinyal=fitler(alcakgec,voltage);
%-----
%DC Bilesenlerin Atilmasi
dcsizsinyal=(hamsinyal-mean(hamsinyal));
%-----

%-----
comb=dcsizsinyal;
%-----
%% Differentiator
differentiatorcikisi=diff(comb);
%% Squaring Operation
kare=differentiatorcikisi.*differentiatorcikisi;
%% Moving Window Integrator
window=ones(1,30); % N=30 moving window
integral= medfilt1(filter(window,1,kare),10);
delay = ceil(length(window)/2);
integral = integral(delay:length(integral));

%% QRS Arama
max_h = max(integral);
thresh = 0.2;
poss_reg = integral > (thresh*max_h);

sol = find(diff([0 poss_reg])==1);
sag = find(diff([poss_reg 0])==1);

for i=1:length(sol)
    [maxdeger(i) maxloc(i)] = max( comb(sol(i):sag(i)) );
    maxloc(i) = maxloc(i)-1+sol(i); % offset ekle
    [mindeger(i) minloc(i)] = min( comb(sol(i):sag(i)) );
    %mindeger Q noktasini verir
    minloc(i) = minloc(i)-1+sol(i); % offset ekle
    % Q noktasi icin offset
end

% minpozisyon=ones(1,4000)*-max(comb);
% minpozisyon(1,minloc)=max(comb);
% maxpozisyon=ones(1,4000)*(-max(comb));
% maxpozisyon(1,maxloc)=max(comb);
% maxpozisyon(1,sol)=max(comb);
% maxpozisyon(1,sag)=max(comb);
% maxpozisyon(1,minloc)=max(comb);
axes(handles.axes7);
plot(comb)
title('R noktaları belirlenmiş sinyal');
hold on
plot(maxloc,maxdeger,'g-')
%-----

```

```

%% Beat Sayisi
beat=length(maxloc);
heartrate=beat/(length(hamsinyal)/fs);
%-----
%% RR Araligi Ortalamasi
ortalama=0;
for i=1:beat-1
    ortalama=ortalama+(maxloc(i+1)-maxloc(i)-1)/fs;
    u(i)=(maxloc(i+1)-maxloc(i)-1);
end
ortalama=1000*ortalama/beat;
% ms cinsinden bulmak icin 1000 ile carpildi.
%-----
%% Standart Sapma
variance=var(u)*1000; %ms cinsinden
%-----
% QRS Genisligi
for i=1:beat
    qrs(i)=sag(i)-minloc(i);
end
%r-r mesafe-----
for yu=1:beat-1
    bak(yu)=(maxloc(yu+1)-maxloc(yu))*0.013;
end
    kalphizi=length(maxloc);
    set(handles.text8, 'string', num2str(kalphizi));
    axes(handles.axes4);
    plot(bak, 'DisplayName', 'bak', 'YDataSource', 'bak');
    panp=1;
    panq=1;
    pano=0;
    panoo=0;
    while(panp<=length(maxloc))

    while(comb(maxloc(panp)+pano)>=comb(maxloc(panp)+1+pano))
        pano=pano+1;
        panss(panp)=maxloc(panp)+pano;
        panxss(panp)=comb(panss(panp));
    end
        panp=panp+1;
        pano=0;
    end
%-----
%-----q noktaları yakalama-----
%-----
    while(panq<=length(maxloc))

    while(comb(maxloc(panq)-panoo)>=comb(maxloc(panq)-1-panoo))
        panoo=panoo+1;
        panqq(panq)=maxloc(panq)-panoo;
    end
        panoo=0;
        panq=panq+1;
    end
end

```

```

%-----
--
%-----q-s aralyđý hesaplama-----
--
%-----
--
panqs=1;
while(panqs<length(maxloc))
    panqrsaralik(panqs)=(panss(panqs)-panqq(panqs))*0.013;
    panqs=panqs+1;
end
    axes(handles.axes6);
    plot(panqrsaralik, 'DisplayName', 'panqrsaralik',
'YDataSource', 'panqrsaralik'); figure(gcf)
if max(bak)>1
    helpdlg('KALP TASIKARDIYE GIRMIS','!! TABIKARDI !!')
end
if min(bak)<0.6
    helpdlg('KALP BRADIKARDIYE GIRMIS','!! BRADIKARDI !!')
end
% --- Executes on selection change in popupmenu1.
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject      handle to popupmenu1 (see GCBO)
% eventdata    reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles      structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu1 contents
as cell array
%      contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from
popupmenu1
a =get(handles.popupmenu1,'value');
switch a
case 1
set(handles.text4,'string','com1');
case 2
set(handles.text4,'string','com2');
case 3
set(handles.text4,'string','com3');
case 4
set(handles.text4,'string','com4');
case 5
set(handles.text4,'string','com5');
case 6
set(handles.text4,'string','com7');
end

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject      handle to popupmenu1 (see GCBO)
% eventdata    reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles      empty - handles not created until after all CreateFcns
called

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%      See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

```

```

set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on slider movement.
function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to slider1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider
%         get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range
of slider
set(handles.text3, 'string', get(handles.slider1, 'value'));

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function slider1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to slider1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns
called

% Hint: slider controls usually have a light gray background.
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]);
end

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns
called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%         See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function text4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to text4 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

```

```
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns
called
```

```
% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
    delete(instrfindall)
    clear s;
    instrreset; % burasi portu silme kodu
    clear s;
    TimeInterval=0;01;
handles.hop=1;
voltage=0;
count = 2;
k=1;
voltage1(1)=0;
s = serial(get(handles.text4,'string'));
fopen(s);
loop=str2double(get(handles.text3,'string'));
say=1;
while(say<=loop)
%zaman asimindan önce port temizle ve tekrar kur
k=k+1;
ifhandles.hop>1
break
end
if k==5
    fclose(s);
    delete(s);
    delete(instrfindall)
    clear s;
    instrreset; % burasi portu silme kodu
    clear s;
s = serial(get(handles.text4,'string'));
    fopen(s)
k=0;
end
%%Seri data okuma
    voltage1=fread(s,300);
while(count<=300)
    voltage(say)=voltage1(count)*4;
time(say) = say;
    axes(handles.axes1);
    plot(time,voltage,'LineWidth',1);
    axes(handles.axes2);
    plot(time,voltage,'LineWidth',1);
    save voltage
    save time
    pause(TimeInterval);
    count=count+1;
say=say+1;
end
    count=2;
end
    save voltage
```

```

        save time
%buradan sonra portlar tekrar kurulup
    fclose(s);
    delete(s);
    delete(instrfindall)
    clear s;
    instrreset; % burasi portu silme kodu
    clear s;
    TimeIntervalx=0;01;
voltage1x=0;
countx = 2;
kx=1;
voltage1x(1)=0;
s = serial(get(handles.text4,'string'));
fopen(s);
sayx=1;
handles.hop=1;
while handles.hop>0
%zaman asimindan önce port temizle ve tekrar kur
    kx=kx+1;
    if kx==5
        fclose(s);
        delete(s);
        delete(instrfindall)
        clear s;
        instrreset; % burasi portu silme kodu
        clear s;
s = serial(get(handles.text4,'string'));
        fopen(s)
        kx=0;
    end
%%Seri data okuma
    voltage1x=fread(s,300);
while(countx<=300)
    voltage1x(sayx)=voltage1x(countx)*4;
    timex(sayx) = sayx;
    axes(handles.axes1);
    plot(timex,voltage1x,'Linewidth',1);
    pause(TimeIntervalx);
    countx=countx+1;
    sayx=sayx+1;
end
    countx=2;
end
% --- Executes on button press in pushbutton5.
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
button = questdlg('Devam etmek istiyormusunuz?',...
'Continue Operation','Yes','No','Help','No');
if strcmp(button,'Yes')
    disp('EKG sinyali devam edecek')
elseif strcmp(button,'No')
    disp('EKG sinyali durduruldu')
handles.hop=-2;
elseif strcmp(button,'Help')
    disp('Bu anda yardım edemiyoruz')
end

```


EK-1 MİKRODENETLEYİCİ KODLARI

list p=16f877a

include<p16f877a.inc>

sayac equ h'20'

DEGERL equ h'21'

DEGERH equ h'22'

temp equ h'23'

 clrf porta

 clrf portb

 movlw b'00000001'

 movwf adcon0

 bsf status,rp0

 movlw b'00000001'

 movwf trisa

 clrf trisb

 movlw b'11001110'

 movwf adcon1

 movlw d'25'

 movwf spbrg

 movlw b'00100100'

 movwf txsta

 banksel portb

 bsf rcsta,spen

adcevir


```

        movlw    b'11111111'
        movwf    temp
ADBEKLE
        decfsz   temp,f
        goto     ADBEKLE
        movlw    b'11111111'
        movwf    temp
adbek2
        decfsz   temp,f
        goto     adbek2
        bsf      adcon0,go    ;start a/d conversion
tara
        btfsc    adcon0,go
        goto     tara

        bsf      status,rp0
        movf     adresl,w
        bcf      status,rp0
        movwf    degerl
        movf     degerl,w
        call     serilet
        movf     adresh,w
        movwf    degerh
        movf     degerh,w
        goto     serilet

```

```
        goto    adcevir
serilet
        movwf   txreg
        banksel txsta
veritest
        btfss   txsta,trmt
        goto    veritest
        banksel portb
        return
```

